

Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

13 juillet 2026

Supervisé par :
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 13 juillet 2026

Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first letters of each name being capitalized and prominent.

Yverdon-les-Bains, le 13 juillet 2026

Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.

Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutient.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.

Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

*

**

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Préface	v
Remerciements	vii
Résumé	ix
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	2
1.4 Méthodologie	2
2 État de l’art	3
2.1 Travaux existants	3
2.1.1 Évolution du lecteur audio portable	3
2.1.2 Le marché actuel	3
2.1.3 Positionnement du projet	4
2.2 Technologies et méthodes existantes	4
2.2.1 Architecture de calcul	4
2.2.2 Chaîne audio	4
2.2.3 Connectivité	5
2.2.4 Énergie et stockage	5
2.2.5 Synthèse comparative	5
3 Analyse et spécifications	7
3.1 Cahier des charges	7
3.1.1 Exigences minimales	7
3.1.2 Objectifs supplémentaires	8
3.2 Spécifications techniques	8
3.3 Analyse fonctionnelle matérielle	9
3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte	9
3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne	10
4 Conception matérielle	11
4.1 Choix des composants	11
4.1.1 Micro-contrôleur	12

TABLE DES MATIÈRES

4.1.2	Écran	13
4.1.3	Convertisseur numérique-analogique, DAC	14
4.1.4	Amplificateur audio	16
4.1.5	Expanseur d'entrées-sorties	17
4.1.6	Régulateur de tension	18
4.1.7	Superviseur de tension	21
4.1.8	Batterie	22
4.1.9	USB Splitter	22
4.1.10	Chargeur de batterie	23
4.1.11	Jauge de batterie	24
4.1.12	Pont USB-UART	26
4.1.13	Potentiomètre de volume	27
4.2	Schéma électrique	28
4.2.1	Audio filaire	28
4.3	Layout du PCB	29
4.4	Design du boîtier	30
5	Conception logicielle	31
5.1	Architecture générale	31
5.1.1	Modèle d'exécution	32
5.1.2	Validation	33
5.2	Chaîne audio filaire	34
5.2.1	Le bus I ² S	34
5.2.2	Synthèse et distribution des horloges	36
5.2.3	Dimensionnement des tampons de transfert	39
5.2.4	Réglage du volume	40
5.2.5	Séquencement de la mise en route	41
5.2.6	Validation	42
5.3	soft BT	42
5.4	soft power	42
6	Résultats et validation	43
6.1	Méthodologie de test	43
6.2	Présentation des résultats	43
6.3	Discussion des résultats	43
7	Travail restant et perspectives	45
8	Conclusion	47
	Appendices	53
A	C'est quoi une annexe ?	53
A.1	Contenu des annexes	53
A.2	Rôle et importance des annexes	53
A.3	Volume des annexes	53
	Utilisation de l'intelligence artificielle	55
B	Mesure de consommation de l'ESP32	57
B.1	Justification de la mesure	57

TABLE DES MATIÈRES

B.2	Banc de mesure	57
B.3	Résultats	57
C	Protocole de test et de validation matérielle	61
C.1	Contrôles avant mise sous tension	62
C.2	Mise sous tension et alimentations	64
C.3	Démarrage, EN et strapping	66
C.4	USB, pont UART et programmation	67
C.5	Bus I ² C — détection des périphériques	68
C.6	Expansur GPIO PI4IOE5V9554	69
C.7	Jauge de carburant MAX17260	70
C.8	Chargeur MAX77757	71
C.9	Potentiomètre de volume	71
C.10	Affichage OLED SSD1333	72
C.11	Carte microSD	72
C.12	Chaîne audio, bus I ² S	73
C.13	Chaîne audio — analogique	74
C.14	Audio Bluetooth (A2DP)	75
C.15	Tests fonctionnels et intégration	76
C.16	Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)	77

Table des figures

3.1	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0	9
3.2	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1	10
5.1	Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module <code>main</code> est le seul autorisé à toucher toutes les couches.	32
5.2	Lien I ² S entre le micro-contrôleur et le convertisseur. L’horloge maître n’étant pas câblée, le convertisseur reconstruit ses horloges à partir de l’horloge de bit.	35
5.3	Structure d’une trame du bus I ² S. Chaque canal occupe un slot de 32 bits dans lequel l’échantillon est justifié à gauche.	35
5.4	Arbre d’horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l’horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d’échantillonnage, dont dérivent l’horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge.	37
B.1	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d’ensemble de la mesure	58
B.2	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes	58
B.3	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission	59

Liste des tableaux

2.1	Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.	5
3.1	Spécifications techniques minimales	8
4.1	Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats	15
4.2	Comparaison des amplificateurs casque candidats	16
4.3	Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats	17
4.4	Bilan de consommation sur le rail 3,3 V	18
4.5	Comparaison des convertisseurs buck candidats	20
4.6	Comparaison des chargeurs de batterie candidats	23
4.7	Comparaison des jauges de batterie candidates	25
5.1	Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.	33
5.2	Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage	38
A.1	Utilisation des modèles d'IA	55
B.1	Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32	59
C.1	Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).	62
C.2	Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). .	64
C.3	Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.	66
C.4	Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.	67
C.5	Détection des périphériques sur le bus I ² C.	68
C.6	Contrôle des sorties et entrées de l'expanseur.	69
C.7	Lecture des registres de la jauge.	70
C.8	État de charge et limites.	71
C.9	Lecture du potentiomètre de volume.	71
C.10	Initialisation et rendu de l'écran.	72
C.11	Montage du système de fichiers et accès aux données.	72
C.12	Signaux d'horloge et de données I ² S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).	73
C.13	Remontée du signal le long de la chaîne (DAC → RC → ampli → jack), signal de test 1 kHz.	74
C.14	Liaison A2DP et contrôle AVRCP.	75
C.15	Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.	76
C.16	Mesures audio à l'Audio Precision.	77

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

1.2 Problématique

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes — le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Ces fonctions se répartissent en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençement impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I²S, SPI, I²C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

Chapitre 2

État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

2.1 Travaux existants

2.1.1 Évolution du lecteur audio portable

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

2.1.2 Le marché actuel

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment audiophile dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (Digital Audio Player), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet comme Android exécuté par

un processeur applicatif, ce qui les rapproche d'un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l'autre extrémité se maintiennent des lecteurs d'entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention audiophile [4].

2.1.3 Positionnement du projet

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

2.2 Technologies et méthodes existantes

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

2.2.1 Architecture de calcul

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

2.2.2 Chaîne audio

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (DAC) communiquant en I²S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin

2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

2.2.3 Connectivité

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

Critère	DAP audiophile	DAP entrée de gamme	Ce projet
Calcul	Processeur applicatif (Android)	Microcontrôleur / SoC	SoC ESP32
Objectif audio	Très haute fidélité	Basique	Qualité maîtrisée et justifiée
Connectivité	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth
Coût	Élevé à très élevé	Faible	Sans objet (prototype)
Finalité	Produit commercial	Produit commercial	Démarche d'ingénierie complète

Table 2.1 – Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.

CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.

Chapitre 3

Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

3.1 Cahier des charges

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

3.1.1 Exigences minimales

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont des extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l'heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l'heure, l'état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l'appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

Table 3.1 – *Spécifications techniques minimales*

Réf.	Spécification	Exigence
SP1	Résolution sortie filaire	Stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV)
SP2	Formats décodés	.MP3 et .WAV
SP3	Sortie filaire	Jack 3.5 mm
SP4	Sortie sans fil	Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 48 kHz
SP5	Affichage	OLED graphique
SP6	Stockage	Carte microSD
SP7	Autonomie	≥ 10 h sur batterie Li-ion
SP8	Alimentation externe	Charge et programmation via USB-C

3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3.5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

```
graph TD; Bluetooth[Bluetooth] <--> Systeme[Système]; CarteSD[Carte SD] <--> Protections1[Protections]; Systeme <--> Protections1; Systeme --> Protections2[Protections]; Protections2 --> Jack35mm[Jack 3.5 mm]; PortUSB-C[Port USB-C] --> Protections3[Protections]; Protections3 --> Systeme;
```

The diagram illustrates a system architecture with a central 'Système' block. It is connected to several components: 'Bluetooth' (blue box) via a bidirectional arrow; 'Carte SD' (green box) and 'Protections' (dark red box) via a bidirectional arrow; 'Port USB-C' (pink box) and 'Protections' (dark red box) via a bidirectional arrow; and 'Jack 3.5 mm' (purple box) via a bidirectional arrow. The 'Protections' block is also connected to the 'Système' block via a bidirectional arrow.

9

3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne

Le niveau 1, présenté à la figure 3.3.2, décompose le système en blocs fonctionnels et explicite les flux qui les relient. On distingue les flux d'énergie, issus de l'alimentation, et les flux de données, échangés autour du processeur.

Énergie : Le port USB-C fournit le 5 V d'entrée, qui alimente le bloc *Alimentation et batterie* après passage par l'étage de protection. Ce bloc assure la charge de l'accumulateur lithium-ion et la génération du 3.3 V régulé qui alimente l'ensemble de l'électronique, à commencer par le processeur.

Traitement et données : Le bloc *Processeur et communication sans-fil* occupe la position centrale : il orchestre l'ensemble des échanges. Il lit les fichiers musicaux sur la carte microSD via SPI, pilote l'affichage via un autre bus SPI, interroge les boutons via l'expandeur d'entrées-sorties via I²C, et émet le flux audio sans fil par son antenne Bluetooth intégrée. La programmation s'effectue depuis le port USB-C par l'intermédiaire d'un pont USB-vers-UART.

Chaîne audio filaire : Pour la sortie filaire, le processeur transmet l'audio numérique au bloc *Audio filaire* via I²S pour les échantillons et via I²C pour la configuration. Ce bloc convertit le fichier numérique en signal en analogique, l'amplifie, puis le restitue en stéréo sur le jack 3.5 mm après passage par l'étage de protection.

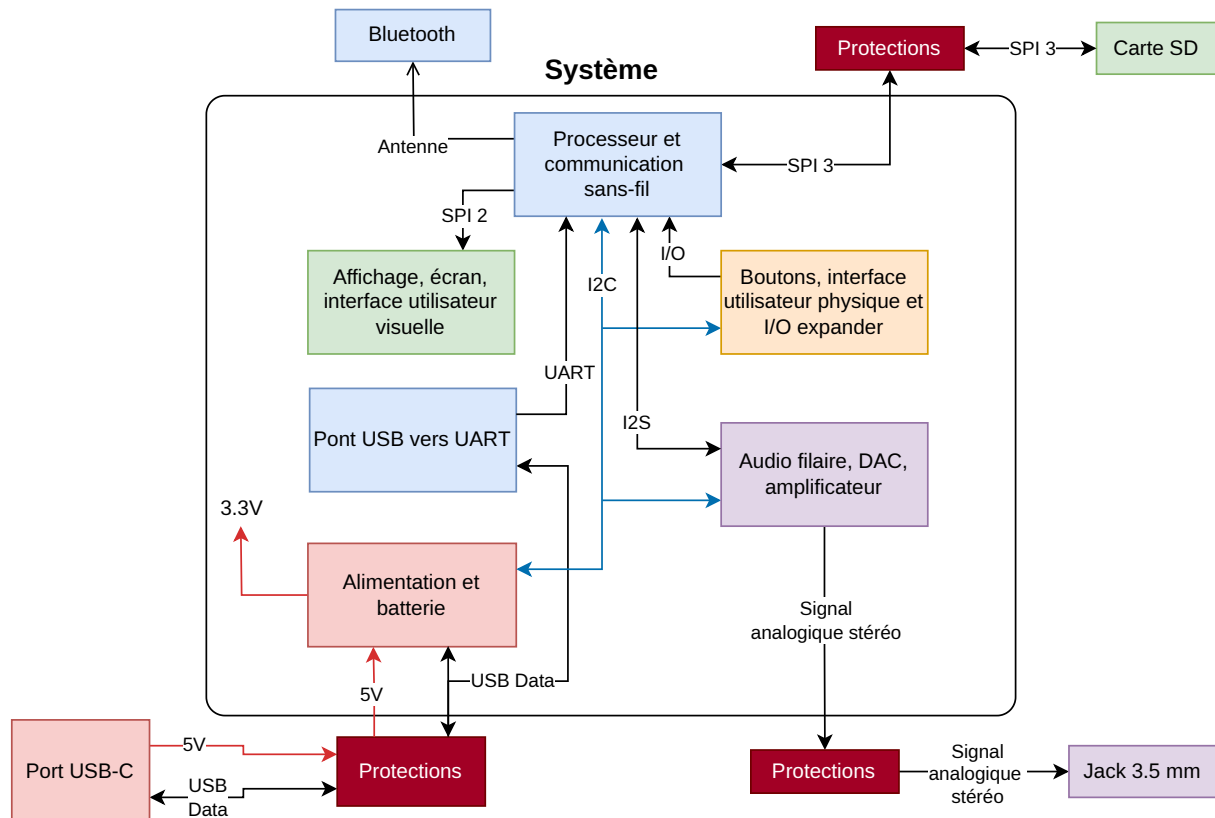


Figure 3.2 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1

Cette décomposition fonctionnelle découpe les sous-systèmes alimentation, traitement, interface utilisateur, stockage et audio, qui structureront le chapitre de conception matérielle, où chaque bloc est traduit en un choix de composants et un schéma.

Chapitre 4

Conception matérielle

Ce chapitre couvre la conception matérielle du lecteur, depuis la sélection des composants jusqu'à la réalisation physique de l'appareil. Il s'ouvre sur le choix des composants, où chaque fonction du système est confrontée à plusieurs candidats évalués selon des critères communs issus des spécifications. La conception du schéma électrique est ensuite abordée, en détaillant les points de dimensionnement déterminants pour le fonctionnement et la qualité audio de la chaîne. Le layout du circuit imprimé est ensuite présenté, puis le design du boîtier qui accueille l'ensemble.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre,
- la recherche de composants,
- l'aide à la lecture des datasheets,
- la vérification de compatibilité entre les composants,
- la génération de code pour l'affichage de graphiques,
- la vérification du schéma électrique.

Toutes les réponses générées par IA ont été revérifiées manuellement. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

4.1 Choix des composants

Ce chapitre justifie la sélection des principaux composants du système. Chaque choix découle des spécifications établies précédemment et résulte d'une comparaison entre plusieurs candidats évalués selon un ensemble de critères communs : adéquation fonctionnelle aux besoins du projet, performances techniques relevées dans les datasheets, consommation énergétique, format du boîtier, ainsi que le coût et la disponibilité des composants.

La démarche de recherche a consisté à examiner les catalogues de plusieurs grands fabricants de semi-conducteurs, puis à retenir le ou les meilleurs candidats de chacun avant de les comparer entre eux. Seuls des composants en stock et au statut actif ont été considérés : tout composant en fin de vie ou indisponible était écarté d'emblée, afin de garantir la reproductibilité et la pérennité de la conception. Les composants au format BGA ont également été écartés en raison de leur complexité de montage pour un prototype et de leur impact sur les coûts de fabrication du PCB. Les sections suivantes détaillent, composant par composant, le raisonnement ayant conduit à la solution choisie.

Toutes les références de prix ont été prises sur DigiKey.

4.1.1 Micro-contrôleur

Le micro-contrôleur constitue le cœur du système : il orchestre le décodage audio, le pilotage de l'écran et de la carte microSD, la gestion de l'interface utilisateur et, surtout, la diffusion sans fil de la musique. C'est ce dernier besoin qui s'est révélé le critère déterminant du choix.

Le critère décisif : le Bluetooth Classic et le profil A2DP

La diffusion audio vers une enceinte ou un casque Bluetooth repose sur le profil *Advanced Audio Distribution Profile* (A2DP). Ce profil fait partie du Bluetooth Classic et non du Bluetooth à basse consommation (BLE) : un micro-contrôleur ne disposant que d'une radio BLE est donc incapable de transmettre un flux A2DP, quelle que soit sa puissance de calcul.

Cette contrainte élimine d'emblée la grande majorité des micro-contrôleurs sans fil du marché. Les familles nRF52 et nRF53 de Nordic Semiconductor, les STM32WB de STMicroelectronics, ainsi que les variantes récentes de l'ESP32 lui-même (S3, C3, C6) n'intègrent qu'une radio BLE. L'ESP32 d'origine est l'un des rares micro-contrôleurs à la fois largement disponibles, peu coûteux et bien documentés à combiner le Bluetooth Classic avec le support de l'A2DP en mode source, via la pile Bluedroid de son environnement de développement.

Une architecture alternative aurait consisté à associer un micro-contrôleur généraliste, un STM32, par exemple, à un circuit Bluetooth audio dédié, externe au MCU. Cette solution a été écartée car elle multiplie les contraintes sans bénéfice pour le cahier des charges. Elle impose deux circuits au lieu d'un, reliés par une interface audio (I²S) et un canal de contrôle, ce qui alourdit le routage, la BOM et l'encombrement, à l'inverse d'un appareil portable compact. Le circuit Bluetooth dédié nécessiterait par ailleurs son propre étage radiofréquence certifié, ramenant au problème que le module ESP32 résout d'emblée. Une telle partition ne se justifierait que pour exploiter des codecs haut de gamme (aptX, LDAC) ou une puissance applicative très supérieure, deux besoins absents de ce projet. Réunir le micro-contrôleur, le Bluetooth Classic et le profil A2DP dans un seul module pré-certifié demeure donc la solution la plus simple et la plus robuste.

Atouts complémentaires de l'ESP32

Au-delà de ce critère éliminatoire, l'ESP32 réunit les ressources matérielles nécessaires à l'ensemble du système. Son architecture à double cœur offre la possibilité de répartir les traitements sur deux cœurs, par exemple en isolant le traitement audio, sensible au temps, du reste des opérations. Ses périphériques couvrent par ailleurs les besoins d'un tel système : une interface I²S pour la transmission audio numérique vers un convertisseur, plusieurs contrôleurs SPI permettant de dédier un bus à l'affichage et un autre au stockage, un bus I²C pour d'éventuels circuits de configuration et de gestion, ainsi qu'un convertisseur analogique-numérique pour des entrées analogiques telles qu'un potentiomètre de volume. L'ESP32 s'appuie enfin sur un écosystème mature et une large communauté d'utilisateurs, gage de documentation et de ressources abondantes tout au long du projet.

Choix de la variante : ESP32-WROVER-E

Parmi les modules de la gamme, le WROVER-E a été retenu pour sa mémoire pseudo-statique (PSRAM) intégrée. Celle-ci offre une marge de mémoire vive appréciable pour les tampons audio que la variante WROOM, dépourvue de PSRAM, ne procure pas.

Module plutôt que puce nue

L'ESP32 est disponible aussi bien sous forme de puce nue que de module pré-assemblé. Concevoir une carte autour de la puce nue imposerait de réaliser soi-même tout l'étage radiofréquence,

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

antenne, ligne d'adaptation d'impédance à 50Ω , réseau d'adaptation, en plus d'ajouter la mémoire flash, le quartz et le découplage associés. Cet étage RF est la partie la plus délicate de la conception : une antenne mal adaptée ou mal placée dégrade directement la portée et la fiabilité de la liaison Bluetooth, et sa mise au point exige une expertise et une instrumentation spécifique. À cela s'ajouterait, dans une perspective de mise sur le marché, l'obtention des certifications radio (FCC, CE, IC), bien que cet aspect sorte du cadre d'un prototype de travail de bachelor, il illustre la complexité que représente la conception d'un module radio à partir d'une puce nue.

Le module WROVER-E intègre l'ensemble de ces éléments, antenne embarquée, flash, quartz et découplage, sur un circuit certifié fonctionnel. Il supprime ainsi la partie la plus risquée de la conception et simplifie considérablement le routage de la carte principale. Pour un prototype mono-carte réalisé dans un temps contraint, cet avantage est décisif et justifie le recours au module plutôt qu'à la puce nue.

Le choix de l'ESP32 fixe enfin la tension d'alimentation logique du système à 3,3 V. Tous les composants retenus par la suite devront donc être compatibles avec ce rail, contrainte commune à l'ensemble des choix présentés dans ce chapitre.

4.1.2 Écran

L'interface utilisateur du lecteur repose sur un écran graphique, c'est-à-dire adressable pixel par pixel, indispensable pour afficher des menus, des icônes et des éléments visuels personnalisés, là où un afficheur à caractères serait trop limité. La technologie OLED a été retenue pour cet écran. Contrairement à un écran LCD, chaque pixel y émet sa propre lumière : les noirs sont parfaitement profonds, le contraste est élevé et l'angle de vue très large. L'absence de rétroéclairage permet, sur une interface principalement sombre, une consommation réduite puisque les pixels noirs sont éteints. Un atout majeur pour un appareil sur batterie.

Critères de dimensionnement

Deux contraintes ont guidé le choix de la dalle. La première est la taille : pour un appareil portable tenant dans la main, la diagonale a été bornée entre 1,3 et 3 pouces. En dessous, une interface graphique devient difficilement lisible, au-delà, l'écran devient trop grand. La seconde est le rapport d'aspect, recherché entre 1:1 et 2:1. Plusieurs dalles existaient en 3:1, mais ce format allongé, proche d'un bandeau, se prête mal à l'interface envisagée.

Composant retenu

Le choix s'est porté sur le NHD-1.91-176176UB de Newhaven Display, et plus précisément sur sa déclinaison NHD-1.91-176176UBC3. Cet écran de 1,91 pouce affiche une résolution de 176×176 pixels, soit un rapport d'aspect de 1:1 idéalement adapté à l'interface visée, et se situe dans la plage de tailles ciblée. Son contrôleur SSD1333 est intégré à la dalle.

La déclinaison UBC3 présente l'avantage déterminant d'embarquer l'ensemble des composants nécessaires au pilotage de l'écran sur un petit circuit imprimé. Elle se commande directement en SPI et ne requiert qu'une alimentation unique de 3,3 volts, sans étage élévateur ni circuiterie de pilotage à concevoir : l'architecture d'alimentation s'en trouve simplifiée. Cette intégration se paie par un encombrement plus important, l'écran se présentant sous la forme d'un PCB à monter sur la carte principale au moyen de connecteurs au pas classique de 2,54 mm, ce qui ajoute de la hauteur à l'ensemble. Pour un prototype, ce compromis est largement favorable : il

échange un surcroît d'encombrement contre une mise en œuvre nettement plus simple et plus fiable.

Enfin, cet écran est en couleur. Cet aspect n'a pas constitué un critère de sélection primordial, mais il offre une liberté supplémentaire pour l'interface et constitue un bonus appréciable.

4.1.3 *Convertisseur numérique-analogique, DAC*

Le convertisseur numérique-analogique transforme le flux audio numérique issu du micro-contrôleur en un signal analogique destiné à l'étage d'amplification. Son choix repose sur plusieurs critères : la résolution, exprimée en bits, la fréquence d'échantillonnage maximale, le rapport signal sur bruit (SNR) et la distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N), qui déterminent la qualité audio restituée, ainsi que l'architecture du composant. L'objectif premier du projet étant d'offrir la meilleure qualité audio possible, ces critères sont examinés pour chacun des composants candidats.

Architecture : DAC seul ou DAC avec amplificateur intégré

Deux architectures étaient envisageables. La première réunit le convertisseur et l'amplificateur casque dans un même boîtier, ce qui réduit le nombre de composants et permet d'attaquer directement un casque. Cette solution avait initialement la préférence, et le TAD5212 en constituait le candidat. L'étude de sa fiche technique a toutefois révélé qu'il s'agit d'un codec audio complet, intégrant notamment des entrées microphone et un chemin de capture sans utilité pour un appareil dédié à la seule restitution. Sa configuration s'en trouve nettement alourdie, sans contrepartie pour l'application visée.

La seconde architecture, retenue, sépare le convertisseur de l'amplificateur. Elle demande un composant de plus, mais ce choix se justifie au-delà du simple refus d'un codec surdimensionné. En isolant les deux étages, on peut configurer, mesurer et déboguer chacun indépendamment, ce qui est déterminant lors de la mise en route d'une carte à signaux mixtes. Chaque maillon reste simple à valider et le comportement de la chaîne analogique demeure maîtrisable et compréhensible, qualité essentielle pour un prototype. La priorité donnée à la qualité audio ne se résume donc pas à retenir le composant aux meilleurs chiffres sur le papier, mais à construire une chaîne dont chaque étage est choisi, contrôlé et mesurable.

Type de sortie : différentielle

Le système étant alimenté par un régulateur à découpage, du bruit de commutation se couple inévitablement sur les rails d'alimentation et la masse. Une sortie différentielle a donc été privilégiée : en transmettant le signal sur deux lignes symétriques, elle permet à l'étage suivant de rejeter les perturbations communes aux deux conducteurs, dont les artefacts de commutation, préservant ainsi le SNR et la distorsion sur une carte à signaux mixtes compacte. Le type de sortie constitue donc, aux côtés de l'architecture, l'un des critères déterminants pour départager les candidats.

Composant retenu

La comparaison s'est restreinte à la famille Burr-Brown PCM de Texas Instruments. Ce périmètre est un choix assumé. D'autres fabricants proposent d'excellents convertisseurs audio, mais la famille PCM fait référence dans le domaine et bénéficie d'une documentation abondante ainsi

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

que d'une bonne disponibilité, ce qui en faisait les candidats les mieux adaptés à un prototype mené dans un temps contraint. Le tableau 4.1 récapitule les trois candidats.

Table 4.1 – *Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats*

	PCM5102A	PCM5122	PCM5242
Fabricant	TI	TI	TI
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46
I_{IN} max [mA]	45	48	48
Caractéristiques audio			
Type de sortie	Single-ended	Single-ended	Différentielle
Niveau de sortie [Vrms]	2,1	2,1	4,2
SNR [dB]	112	112	114
THD+N [dB]	−93	−93	−100
Résolution max [bits]	32	32	32
F_s max [kHz]	384	384	384
DSP	Non	Oui (≤ 48 kHz)	miniDSP
Boîtier et prix			
Boîtier	TSSOP-20	TSSOP-28	VQFN-32
Prix unitaire [CHF]	2,97	2,62	8,06

Tous les composants remplissant le critère minimum de 24 bits de résolution et une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à minimum 192 kHz, le choix final s'est donc porté sur le **PCM5242** pour les raisons suivantes :

- Il est le seul des trois à disposer de sorties différentielles, critère déterminant établi précédemment.
- Il offre les meilleures performances du comparatif, avec un SNR de 114 dB et un THD+N de −100 dB, contre 112 dB et −93 dB pour les deux autres.

Il intègre par ailleurs un miniDSP programmable. Celui-ci n'a pas constitué un critère de choix, mais permettra de remplir l'objectif supplémentaire qui est d'implémenter un égaliseur dans le système si le calendrier le permet.

Sur le plan de l'intégration, la famille PCM peut en outre dériver son horloge de la ligne BCK au moyen d'une PLL interne, sans horloge maître dédiée, ce qui simplifie le câblage de l'interface I²S avec le micro-contrôleur.

Le PCM5242 est le plus cher des trois candidats (8,06 CHF). Cet écart reste néanmoins marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

4.1.4 Amplificateur audio

L'amplificateur reçoit le signal analogique du convertisseur et le porte au niveau nécessaire pour attaquer un casque par la prise jack. Le convertisseur retenu, le PCM5242, présentant une sortie différentielle, l'amplificateur doit en accepter une en entrée afin de préserver la réjection du bruit de mode commun mise en place précédemment. Au-delà de ce prérequis, le choix repose sur les caractéristiques qui gouvernent la qualité de restitution : le SNR, le THD+N, le bruit de sortie, la diaphonie, le PSRR et la puissance de sortie disponible sur une charge de casque typique. Conformément à la priorité du projet, la qualité audio prime.

Composant retenu

Trois amplificateurs, issus de trois fabricants différents, ont été comparés (tableau 4.2). Tous acceptant une entrée différentielle, ce prérequis ne départage pas les candidats : la sélection s'est donc jouée sur les performances audio.

Table 4.2 – Comparaison des amplificateurs casque candidats

	PAM8908	TPA6132A2	MAX97220A
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	Analog Devices
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	2,5 - 5,5	2,3 - 5,5	2,5 - 5,5
I_{repos} max [mA]	4	2,1	5,5
Caractéristiques audio			
Type d'entrées	Single-ended + diff.	Single-ended + diff.	Différentielle
SNR [dB]	100	100	112,5
THD+N [dB]	-70,5	-74	-89
P_{out} max (32 Ω , 3,3 V) [mW]	30	22	50
Bruit de sortie pondéré A [μ Vrms]	10	5,5	7
PSRR [dB]	80 @ 1 kHz	90 @ 10 kHz	80 @ 1 kHz
Diaphonie @ 1 kHz [dB]	-80 @ 15 mW	-80 @ 20 mW	-102 @ 20 mW
Boîtier et prix			
Boîtier	QFN-16	QFN-16	QFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,68	0,86	1,82

Le MAX97220A se détache nettement sur les critères qui gouvernent la qualité de restitution :

- Le meilleur rapport signal sur bruit, à 112,5 dB contre 100 dB pour les deux autres.
- La plus faible distorsion, avec -89 dB de THD+N contre -70,5 et -74 dB.
- Une séparation des canaux supérieure, avec -102 dB de diaphonie contre -80 dB.
- La puissance de sortie la plus élevée, soit environ 50 mW sous 32 Ω .

En contrepartie, son bruit de sortie (7 μ Vrms) et son courant de repos (5,5 mA) sont légèrement supérieurs à ceux du TPA6132A2, mais demeurent faibles et sans incidence pratique.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Le MAX97220A est le plus cher des trois candidats (1,82 CHF). Comme pour le convertisseur, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

4.1.5 *Expanseur d'entrées-sorties*

Lors de la conception du schéma électrique, il est apparu qu'une fois tous les bus de communication câblés (I²S, double liaison SPI, I²C et l'entrée ADC), le nombre de GPIO restant sur le micro-contrôleur devenait insuffisant pour piloter l'ensemble des entrées-sorties restantes du système. Un expanseur d'entrées-sorties commandé en I²C a donc été ajouté. Raccordé au bus déjà présent, il étend le nombre de lignes disponibles sans mobiliser de broches supplémentaires sur le micro-contrôleur.

Composant retenu

Les candidats envisagés sont des expanseurs 8 bits commandés en I²C et dotés d'une sortie d'interruption. Cette dernière signale tout changement d'état des entrées, ce qui évite d'interroger le composant en permanence pour détecter, par exemple, l'appui sur un bouton. Le tableau 4.3 récapitule les quatre candidats.

Table 4.3 – *Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats*

	PI4IOE5V9554	TCA9554	PCA6408A	FXL6408
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	NXP	onsemi
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,3–5,5	1,65–5,5	1,65–5,5	1,65–3,6
I_{IN} max [μ A]	60	34	25	300
Caractéristiques fonctionnelles				
Type de sortie	Push-pull	Push-pull	Push-pull	Push-pull + High-Z
Pull-up/down internes	Non	Non	Non	Oui, configurables
Sortie d'interruption	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîtier et prix				
Boîtier	TSSOP-16	TSSOP-16	TSSOP-16	UQFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,89	1,18	0,84	0,44

Les quatre composants couvrent le besoin de manière équivalente. Le choix s'est porté sur le PI4IOE5V9554 pour les raisons suivantes :

- Il remplit l'ensemble des besoins.
- Son brochage s'accorde particulièrement bien avec l'implantation des composants sur le PCB, ce qui permet un routage plus simple.

- Son prix et son courant de repos, sans être les plus faibles du comparatif, restent modestes et sans incidence à l'échelle de la carte.

4.1.6 Régulateur de tension

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3,3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Cette mesure, détaillée à l'annexe B, donne un courant moyen de 137 mA et un pic de 321 mA en transmission Bluetooth. Cette dernière valeur est arrondie à 350 mA pour aligner la marge sur le pire cas spécifié par la datasheet (pic Wi-Fi TX 802.11b). Le tableau 4.4 recense l'ensemble des composants du rail 3,3 V, en retenant pour chacun sa valeur maximale afin de dimensionner dans le pire cas.

Table 4.4 – *Bilan de consommation sur le rail 3,3 V*

Composant	I_{typ} [mA]	I_{max} [mA]	Remarque
ESP32-WROVER-E	137	350	Mesuré + marge datasheet
Écran OLED NHD-1.91-176176UBC3	285	310	Rail 3,3 V unique 100 % pixels allumés
DAC PCM5242	37	47	AVDD + CPVDD + DVDD à 192 kHz
Amplificateur MAX97220A	—	50	Estimation en fonction de la puis- sance de sortie @ 3,3 V
Carte microSD	—	100	Pire cas, dépend de la carte
Divers (expanseur, pull-ups, etc.)	—	15	Estimation
Total		~ 875	Somme des pires cas

La somme des courants maximaux atteint environ 875 mA. Cette borne est volontairement pessimiste, ces maxima ne survenant jamais simultanément et un des composants dominants, l'écran à 100 % de pixels blancs, ne correspond d'ailleurs pas à un choix d'affichage pertinent : sur un écran OLED, les pixels noirs sont éteints et ne consomment rien, et afficher une interface entièrement blanche irait à l'encontre de l'intérêt même de cette technologie. Le régulateur devra néanmoins être capable de fournir un courant continu de cet ordre, soit au minimum 1 A pour conserver une marge, avec des transitoires de quelques centaines de microsecondes liés aux salves radio de l'ESP32.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Choix de la topologie : buck plutôt que LDO

Le système est alimenté par une batterie Li-ion à une cellule, dont la tension varie d'environ 4,2 V à pleine charge jusqu'à 3,2 V, seuil de coupure imposé par le superviseur de tension. Deux topologies permettent d'obtenir le rail 3,3 V : un régulateur linéaire (LDO) ou un convertisseur abaisseur à découpage (buck).

Le rendement d'un LDO étant borné par le rapport V_{OUT}/V_{IN} , il plafonne à $3,3/4,2 \approx 80\%$: les 20 % restants sont dissipés en chaleur. Dans un appareil portable à boîtier compact, cette dissipation est problématique à la fois pour l'autonomie et pour la thermique. Un buck maintient au contraire un rendement de l'ordre de 90 à 95 % sur toute la plage d'entrée, ce qui prolonge sensiblement l'autonomie, l'un des objectifs centraux pour un lecteur audio nomade.

Le principal inconvénient théorique d'un buck en fin de décharge de la batterie est levé par la capacité de fonctionnement à 100 % de rapport cyclique. Lorsque la tension batterie s'approche de la tension de sortie, le transistor haut passe en conduction permanente et le convertisseur se comporte comme un régulateur à très faible chute : le bas de la plage batterie reste exploitable, sans le compromis habituel du buck. Quant à l'ondulation de commutation, propre à toute topologie à découpage, une fréquence élevée la repousse loin de la bande audio et la rend aisée à filtrer. Le PCM5242 et le MAX97220 disposent par ailleurs d'un bon taux de réjection d'alimentation. La topologie buck est donc retenue.

Comparaison des composants candidats

Quatre convertisseurs buck de 1 A ont été comparés (tableau 4.5). Le courant de sortie maximal étant identique, la sélection s'opère sur le rendement, la consommation à vide, le boîtier et le prix.

Table 4.5 – Comparaison des convertisseurs buck candidats

	TLV62568	TPS62A01	MAX17624	AP61102
Fabricant	TI	TI	Analog Devices	Diodes Inc.
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,5–5,5	2,5–5,5	2,9–5,5	2,3–5,5
I_{OUT} max [A]	1	1	1	1
f_{SW} [MHz]	1,5	2,4	4	2,2
I_Q à vide [μ A]	35	23	40	15
$R_{DS(on)}$ côté haut [$m\Omega$]	150	100	160	110
$R_{DS(on)}$ côté bas [$m\Omega$]	100	67	130	80
Rendement (3,3 V, 1 A) [%]	~95	~95	~92	~92
Fonctionnalités				
Mode light-load	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
100 % duty cycle	Oui	Oui	Oui	Oui
Over Current Protection	Oui	Oui	Oui	Oui
Soft-start	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîtier et prix				
Boîtier	SOT-23 / SOT-563	SOT-563-6	TDFN 2×2	SOT-563
Prix unitaire [CHF]	0,21	0,15	1,31	0,16

Les quatre composants offrant les mêmes fonctionnalités, le choix final s'est donc porté sur le **TPS62A01** pour les raisons suivantes :

- Il présente les résistances de conduction les plus faibles (100 / 67 $m\Omega$), ce qui lui assure un meilleur rendement (~95 %).
- Sa consommation à vide de 23 μ A reste excellente. L'AP61102 fait mieux sur ce seul critère (15 μ A), mais perd environ 3 % de rendement à pleine charge et la différence de 8 μ A est négligeable.
- Il est le moins cher, dans un boîtier compact, et issu d'un fabricant offrant un bon support de conception et une bonne disponibilité.

Le MAX17624 est écarté en raison de son prix près de neuf fois supérieur pour un rendement inférieur, et le TLV62568 pour ses résistances de conduction et sa consommation à vide plus élevées que celles du TPS62A01 à prix comparable. Le **TPS62A01** est donc retenu pour le régulateur 3,3 V du système.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.7 *Superviseur de tension*

Le superviseur de tension protège la cellule lithium-ion contre la décharge profonde, qui endommagerait irréversiblement la batterie. Il surveille en permanence la tension de la cellule et déclenche un verrouillage dès qu'elle descend sous un seuil de sécurité. Ce seuil est fixé ici à 3,2 V.

Sa fonction première, et la principale, est de préserver la durée de vie de la batterie en interrompant la décharge avant que la cellule n'atteigne une tension nuisible. Ce choix présente un avantage secondaire pour la chaîne audio. Comme vu précédemment, lorsque la tension de la batterie s'approche de 3,3 V, le convertisseur abaisseur passe en conduction permanente et le rail de sortie suit alors la tension de la cellule, diminuée de la faible chute du régulateur. En coupant à 3,2 V, on maintient ce rail au-dessus des tensions minimales de fonctionnement de la chaîne audio filaire. Abaisser le seuil n'apporterait par ailleurs qu'un gain d'autonomie négligeable, la courbe de décharge d'une cellule lithium-ion s'effondrant rapidement sous cette tension, tout en rapprochant le rail de la limite basse des composants.

4.1.8 Batterie

À faire lorsque la mesure de courant du système sera faite

4.1.9 USB Splitter

TODO, parler de l'USB splitter pertinent ? ça a juste aidé le routage

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.10 Chargeur de batterie

Le chargeur de batterie gère la recharge de la cellule lithium-ion depuis l'entrée USB. Le critère déterminant pour ce composant est sa capacité à adapter le courant prélevé à la source connectée. Une source USB peut en effet fournir des courants très différents : un port USB d'ordinateur portable est limité à environ 0,5 A, tandis qu'un chargeur secteur dédié peut en délivrer jusqu'à 3 A. Le chargeur doit donc identifier la capacité de la source et ajuster son courant d'entrée en conséquence, afin de charger le plus rapidement possible sans jamais excéder ce que la source peut fournir.

Composant retenu

Quatre circuits de charge ont été comparés (tableau 4.6).

Table 4.6 – Comparaison des chargeurs de batterie candidats

	BQ25890	BQ25629	MAX77757	MCP73871
Fabricant	Texas Instr.	Texas Instr.	Analog Devices	Microchip
Caractéristiques électriques				
I_{charge} max [A]	5	2	3,15	0,5
Plage V_{IN} [V]	3,9–14	3,9–18	4,5–13,7	4,4–6
Fonctionnalités				
Interface	I ² C	I ² C	Matérielle	Matérielle
Détection BC1.2	Oui	Oui	Oui	Non
Détection USB Type-C (CC)	Non	Non	Oui	Non
Power Path	Oui	Oui	Oui	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	QFN-24	QFN-28	QFN-24	QFN-20
Prix unitaire [CHF]	2,61	3,05	3,52	1,89

Le MCP73871 est d'emblée écarté. Dépourvu de détection de source et limité à 0,5 A, il ne permet ni d'exploiter un chargeur puissant ni d'alimenter le système pendant la charge faute de Power Path. Parmi les trois autres, le choix s'est porté sur le MAX77757 pour les raisons suivantes :

- Il est le seul à offrir la détection USB Type-C par les broches CC, en complément de la détection BC1.2 des sources USB classiques. Sur un appareil à connecteur USB-C, c'est le moyen natif de lire le courant annoncé par la source et de s'y adapter automatiquement, sans intervention logicielle.
- Il met en œuvre une régulation adaptative du courant d'entrée (AICL), qui réduit ce courant si la tension d'un adaptateur faible commence à s'effondrer. Le chargeur prélève ainsi le maximum que la source peut soutenir sans la faire chuter.
- Il fonctionne de manière autonome, configuré par résistances et renseignant son état par des broches matérielles, sans recourir à l'I²C. La charge est entièrement gérée par le circuit, indépendamment du firmware, ce qui simplifie le logiciel et rend la recharge robuste.

- Il intègre un Power Path, permettant d'alimenter le système directement depuis l'USB pendant la charge, y compris lorsque la batterie est très déchargée.

Les BQ25890 et BQ25629, bien que performants, ne disposent pas de la détection Type-C par les broches CC et requièrent une configuration par I²C, donc une intervention du firmware pour piloter la charge.

Le MAX77757 est le plus cher des quatre candidats (3,52 CHF). Comme pour les composants précédents, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie par sa parfaite adéquation avec une entrée USB-C et un fonctionnement autonome.

4.1.11 Jauge de batterie

La jauge de batterie estime l'état de charge de la cellule. L'objectif principal est d'afficher à l'utilisateur le pourcentage de charge restant (SOC). Un objectif secondaire consiste à rapporter le plus de grandeurs annexes possible (tension, courant, température, autonomie estimée, état de santé, entre autres), utiles au suivi de la batterie sans être indispensables. Le choix se joue donc sur deux critères : la précision de l'estimation de l'état de charge et la richesse des données fournies. Deux approches existent pour cette estimation : la mesure de la seule tension de la cellule, simple mais sensible aux variations de charge, et le comptage de coulomb, qui intègre le courant réellement échangé pour un suivi plus fidèle.

Composant retenu

Une jauge à comptage de coulomb mesure le courant au moyen d'une résistance de mesure, intégrée au composant ou externe. Les jauges à résistance intégrée auraient évité ce composant supplémentaire, mais elles ne sont proposées qu'en boîtier BGA, écarté pour ce projet. La recherche s'est donc orientée vers des jauges à résistance de mesure externe, seules à offrir le comptage de coulomb dans un boîtier compatible avec l'assemblage du prototype.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Quatre jauges ont été comparées (tableau 4.7).

Table 4.7 – *Comparaison des jauges de batterie candidates*

	MAX17048	MAX17260	BQ27441-G1	STC3100
Fabricant	Analog Devices	Analog Devices	Texas Instr.	STMicroelectronics
Caractéristiques				
Compteur de coulomb	Non	Oui	Oui	Oui
R_{sense} externe	Non	Oui	Oui	Oui
Interface	I ² C	I ² C	I ² C	I ² C
Courant actif max [μ A]	40	30	93	100
Courant hibernation [μ A]	5	5,1	9	2
Données fournies				
Tension	Oui	Oui	Oui	Oui
État de charge (SOC)	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité restante	Non	Oui	Oui	Non
Courant instantané	Non	Oui	Oui	Oui
Température	Non	Oui	Oui	Oui
Time-to-empty	Oui	Oui	Non	Non
Time-to-full	Oui	Oui	Non	Non
State-of-Health	Non	Oui	Oui	Non
Cycles	Non	Oui	Non	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	TDFN-14	TDFN-14	VSON-12	MiniSO-8
Prix unitaire [CHF]	3,22	2,72	3,10	3,07

Le STC3100 est écarté en premier : il ne calcule pas l'état de charge, se limitant à fournir la tension, le courant, la température et la charge brute accumulée. Il ne remplit donc même pas l'objectif principal, l'obtention d'un état de charge exploitable supposant d'en implémenter l'estimation dans le firmware, alors que les autres candidats le fournissent directement. Le MAX17048 repose quant à lui sur une estimation fondée uniquement sur la tension : sans compteur de coulomb, il ne fournit ni la capacité restante, ni le courant, ni la température, ni l'état de santé ou le nombre de cycles, et son estimation se dégrade sous charge variable. Le BQ27441-G1 constitue un candidat sérieux, doté d'un compteur de coulomb et de données complètes, mais il ne renseigne ni l'autonomie estimée (time-to-empty et time-to-full), ni le nombre de cycles.

Le MAX17260 répond pleinement aux deux objectifs et a donc été retenu, pour les raisons suivantes :

- Il associe un compteur de coulomb à l’algorithme ModelGauge m5, qui combine la mesure de tension et l’intégration du courant. L’estimation de l’état de charge demeure ainsi précise même sous une charge variable, là où une méthode fondée sur la seule tension dérive.
- Il est le seul candidat à rapporter l’ensemble des grandeurs utiles : tension, état de charge, capacité restante, courant instantané, température, autonomie estimée, état de santé et nombre de cycles. L’autonomie estimée est particulièrement précieuse pour l’affichage à l’utilisateur.
- Il présente la plus faible consommation du comparatif, avec 30 μA en mode actif contre 93 μA pour le BQ27441-G1, ce qui réduit d’autant la charge prélevée en permanence sur la batterie.

Comme expliqué plus haut, le MAX17260 nécessite une résistance de mesure externe, conséquence acceptée de la contrainte de boîtier, dont le coût reste négligeable. Le choix ne souffre par ailleurs d’aucun compromis sur le prix : à 2,72 CHF, le MAX17260 est le moins cher des quatre candidats, tout en offrant le jeu de données le plus complet et la plus faible consommation.

4.1.12 Pont USB-UART

La programmation du micro-contrôleur et l’accès à la console série s’effectuent depuis un ordinateur par l’USB. Un pont USB-UART assure la conversion entre le bus USB de l’hôte et l’interface UART du micro-contrôleur.

Au-delà de cette conversion, le composant doit permettre le passage automatique en mode programmation. Ce mécanisme repose sur le bootloader de premier niveau gravé dans la ROM de l’ESP32. Présent en silicium sur tout ESP32, le module WROVER-E compris, ce bootloader prend en charge le protocole de téléchargement par UART, indépendamment du contenu de la mémoire flash. Il s’active lorsque la broche GPIO0 est maintenue à l’état bas au moment du reset : la puce démarre alors en mode téléchargement plutôt que depuis la mémoire flash. Le pont exploite ce mécanisme grâce à ses lignes de contrôle DTR et RTS, qui pilotent les broches EN (reset) et GPIO0 pour faire entrer automatiquement la puce en mode téléchargement, sans manipulation manuelle.

Composant retenu

Le choix s’est porté sur le CP2102N de Silicon Labs. La raison déterminante est qu’il s’agit du pont USB-UART retenu par Espressif lui-même dans sa carte de développement officielle, l’ESP32-DevKitC [5]. Son association avec l’ESP32, circuit de flash automatique compris, est donc validée et documentée par le concepteur même du micro-contrôleur, ce qui élimine tout risque de compatibilité.

À cette garantie s’ajoutent des qualités propres au composant :

- Il regroupe dans un seul boîtier l’oscillateur, la mémoire de configuration et le régulateur interne nécessaires, ne demandant que peu de composants externes.
- Silicon Labs en fournit des pilotes natifs pour les principaux systèmes d’exploitation, et sa compatibilité avec la chaîne de flash de l’ESP32 est assurée.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

D'autres ponts existent, comme le CH340 ou les circuits FTDI, mais reprendre la solution déjà éprouvée par Espressif constitue le choix le plus sûr pour un prototype.

4.1.13 Potentiomètre de volume

Le réglage du volume s'effectue au moyen d'un potentiomètre rotatif, dont la position est lue par l'ADC de l'ESP32. À ce stade de la conception, l'appareil est envisagé sous la forme d'un boîtier de type Game Boy. Placer un potentiomètre plat sur le côté du boîtier est un choix de design assumé, à la fois esthétique et pratique à l'usage. Ce parti pris impose une contrainte avant tout mécanique : il faut un modèle plat, montable directement en surface sur le bord du circuit imprimé et actionnable au pouce, plutôt qu'un potentiomètre de panneau classique, plus volumineux et destiné à traverser un châssis. Ce format s'est révélé difficile à trouver, la plupart des potentiomètres du marché étant prévus pour un montage traversant sur panneau.

Le RK10J11R0A0L d'Alps Alpine répond à cette contrainte. Il s'agit d'un potentiomètre rotatif de 10 mm, à montage en surface, qui se place au bord de la carte et s'actionne au pouce. D'une résistance totale de 10 k Ω à variation linéaire, il fournit la position du réglage sans être inséré dans le chemin du signal audio.

4.2 Schéma électrique

4.2.1 Audio filaire

Adaptation de niveau et choix du gain

Le DAC retenu, le PCM5242, délivre une tension différentielle de pleine échelle $V_{\text{DAC}} \approx 4.2 V_{\text{RMS}}$ (à 0 dBFS). Or, sous une alimentation de 3.3 V, l'excursion maximale en sortie de l'amplificateur (*output voltage swing*) est limitée à $V_{\text{swing}} \approx 2.1\text{--}2.2 V_{\text{RMS}}$. Transmettre directement les $4.2 V_{\text{RMS}}$ du DAC, c'est-à-dire appliquer un gain unitaire, reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire. Une adaptation de niveau est donc nécessaire entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.1)$$

Il est ici choisi de manière à ramener la pleine échelle du DAC au niveau du swing maximal de l'amplificateur :

$$A_v = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{10.2 \text{ k}\Omega} = 0.5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.2)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0.5 \times 4.2 V_{\text{RMS}} = 2.1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{swing}}. \quad (4.3)$$

La pleine échelle numérique du DAC est ainsi calée exactement sur l'excursion maximale de l'amplificateur : toute la dynamique disponible est exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrtage.

Conséquence d'un gain inadapté

Il importe de souligner que la saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le DAC n'atteint $4.2 V_{\text{RMS}}$ qu'à pleine échelle numérique ; un gain unitaire ne provoquerait donc pas une distorsion permanente, mais un écrtage limité aux crêtes du signal proches de 0 dBFS. Ce comportement constitue le cas le plus défavorable du point de vue perceptif : le signal demeure propre à faible niveau, puis se dégrade brutalement sur les passages de forte amplitude. Le choix d'un gain de 0.5 écarte entièrement ce risque.

4.3. LAYOUT DU PCB

4.3 Layout du PCB

4.4 Design du boîtier

Chapitre 5

Conception logicielle

Ce chapitre présente la conception du firmware du lecteur, développé en C sur ESP-IDF et FreeRTOS. Il suit le chemin du signal et des données : l'architecture générale et le modèle d'exécution d'abord, puis la chaîne audio filaire depuis le bus I²S jusqu'au DAC, le transport de lecture qui l'alimente, la sortie Bluetooth, l'interface utilisateur et enfin la gestion de l'énergie et la robustesse. Chaque section se conclut par la validation des mécanismes décrits, les mesures chiffrées étant regroupées au chapitre 6.

Les choix présentés répondent à trois contraintes constantes : la lecture audio ne doit jamais être interrompue, quelle que soit l'activité du système, l'autonomie impose une conception événementielle plutôt qu'une exécution rythmée par la scrutation, et le code doit rester simple et au plus près du matériel. L'ensemble des interfaces publiques du firmware est par ailleurs documenté avec Doxygen, ce qui rend le code exploitable indépendamment du présent rapport.

Chaque module a été vérifié au plus près de sa nature, par du code de test exécuté hors cible lorsque sa logique est pure et indépendante du matériel, et directement sur le matériel dans le cas contraire.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire,
- l'aide à la compréhension d'ESP-IDF et de FreeRTOS,
- l'aide à la mise en place de l'architecture logicielle,
- l'aide à l'écriture, à la relecture et à la revue du code,
- l'aide à la mise en place des tests automatisés,

L'ensemble des contenus générés a été vérifié, adapté et validé manuellement. Aucun code produit avec ces outils n'a été intégré sans avoir été compris et testé sur la cible. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

5.1 Architecture générale

Le firmware est organisé en couches à responsabilité unique, dont la règle de dépendance est stricte : une couche ne peut dépendre que de couches situées en dessous d'elle, jamais l'inverse. Cette règle est matérialisée par le découpage en composants ESP-IDF, chaque composant déclarant explicitement ses dépendances dans son `CMakeLists.txt`. Une dépendance ascendante ou circulaire est ainsi détectée à la compilation plutôt qu'à l'exécution. La figure 5.1 présente cette organisation.

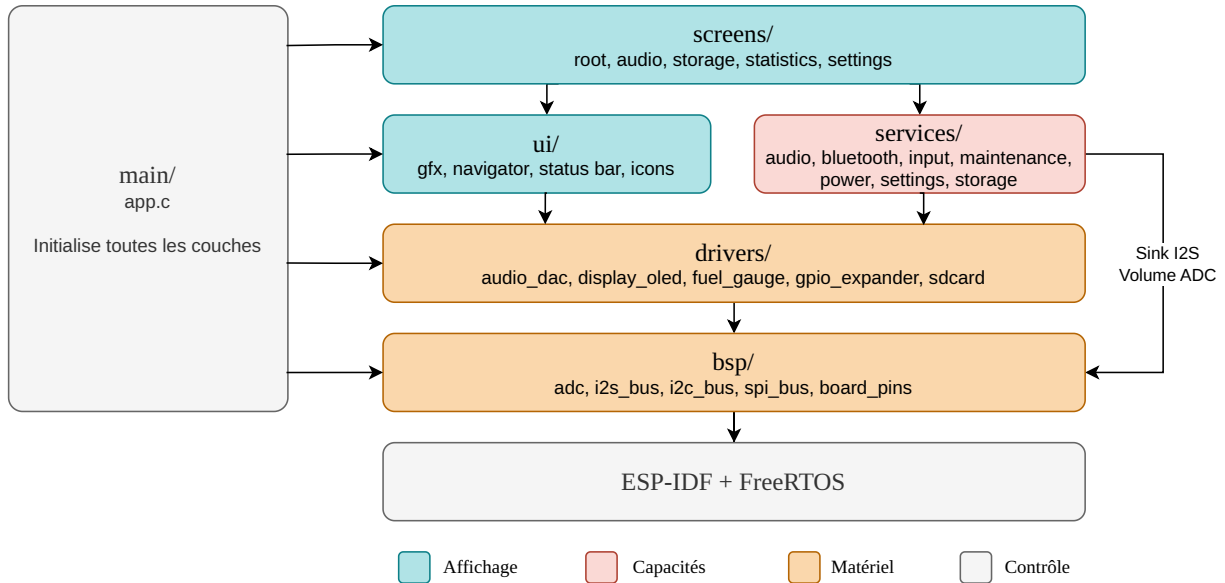


Figure 5.1 – Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module `main` est le seul autorisé à toucher toutes les couches.

La couche **bsp** (*board support package*) est la seule à connaître le brochage de la carte, centralisé dans un unique fichier `board_pins.h`. Elle initialise les bus partagés (ADC, I²C, I²S, SPI) et en distribue les handles aux couches supérieures, de sorte qu’aucun pilote ne configure lui-même le contrôleur qu’il utilise. La couche **drivers** contient un pilote fin par circuit, chacun ne dépendant que du **bsp** et n’exposant que les opérations réellement utilisées par le reste du firmware. La couche **services** expose des capacités indépendantes du matériel : stockage et indexation des pistes, pipeline audio, Bluetooth, entrées utilisateur, gestion de l’énergie et préférences persistantes. La couche **ui** fournit le cadre graphique générique (framebuffer, pile de navigation, menus) et la couche **screens** les écrans concrets qui assemblent services et interface. Le module **main** assemble enfin le système : il initialise chaque couche dans l’ordre de ses dépendances, crée les tâches, puis rend la main sans participer au fonctionnement courant.

La règle de dépendance porte sur le sens, non sur l’adjacence : une couche peut court-circuiter la couche immédiatement inférieure lorsqu’elle n’en a pas l’usage. La sortie audio filaire, par exemple, appartient aux **services** mais pilote directement le bus I²S du **bsp**, aucun pilote n’ayant à s’intercaler entre les deux. Aucun module de bas niveau ne connaît en revanche les couches situées au-dessus de lui.

5.1.1 Modèle d’exécution

Le firmware repose sur quatre tâches FreeRTOS permanentes et une conception entièrement événementielle, résumées au tableau 5.1. La tâche audio, prioritaire et épinglée sur le cœur 1, exécute la boucle de décodage et d’écriture vers la sortie active. La tâche d’interface, également sur le cœur 1, réalise le rendu et la navigation. Ce placement les isole du cœur 0, que la pile Bluetooth sature pendant le streaming (contrôleur, pile hôte et encodage SBC). La tâche d’entrée traduit les interruptions des boutons en événements. La tâche de maintenance regroupe enfin les corvées périodiques sur une base de 100 ms : lecture du potentiomètre de volume, supervision de la carte SD et du lien Bluetooth, télémétrie batterie et politique d’arrêt automatique.

5.1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Tâche	Cœur	Priorité	Pile	Rôle
audio	1	22	4 Kio	décodage et écriture vers la sortie
ui	1	5	8 Kio	rendu, navigation, verrouillage écran
input	libre	5	3 Kio	lecture des boutons et mise en file
maintenance	libre	3	3 Kio	corvées périodiques (100 ms)

Table 5.1 – *Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.*

Aucune tâche ne pratique d'attente active. Au repos, chacune est bloquée sur sa file d'événements ou de commandes, donc retirée de la liste des tâches prêtes par l'ordonnanceur et sans consommation de cycles. L'appui sur un bouton déclenche une interruption sur la broche dédiée de l'expandeur, mais son gestionnaire ne peut pas identifier le bouton lui-même, la lecture des registres de l'expandeur passant par une transaction I²C bloquante interdite en contexte d'interruption. Il se borne donc à débloquer la tâche d'entrée, qui lit l'état des boutons, en déduit les événements et les poste dans la file consommée par la tâche d'interface. La tâche audio reste de même bloquée tant qu'aucune commande de lecture n'arrive. Seule la tâche de maintenance procède par scrutation. Les grandeurs qu'elle surveille, comme la position du potentiomètre de volume ou l'état de charge de la batterie, ne déclenchent aucune interruption et doivent donc être relues périodiquement. Sa période de 100 ms résulte d'un compromis entre la réactivité perçue du réglage de volume et le coût énergétique de ses réveils, sa durée d'exécution restant négligeable devant sa période. Ce fonctionnement événementiel sert directement l'autonomie, la gestion dynamique de fréquence ramenant le processeur à sa fréquence minimale dès qu'aucune tâche n'est prête (section 5.4).

Le partage des ressources suit le même principe de propriété unique. Chaque périphérique SPI dispose de son propre hôte matériel, l'écran sur SPI2 et la carte SD sur SPI3, ce qui permet à la tâche audio de lire la carte pendant que la tâche d'interface rafraîchit l'écran sans aucune exclusion mutuelle. Le bus I²C, partagé entre le DAC, la jauge et l'expandeur, est possédé par le `bsp` qui en distribue les handles. Les données volumineuses (framebuffer, index des pistes, tampon de découplage Bluetooth) résident en PSRAM afin de préserver la RAM interne pour les tampons DMA et la pile Bluetooth.

À ces quatre tâches permanentes s'ajoutent des tâches éphémères, créées à la demande pour les opérations longues et bloquantes puis détruites à leur terme : indexation de la carte SD, réinitialisation ou extinction de la pile Bluetooth, commutation du multiplexeur USB. Ce procédé évite qu'une opération de plusieurs centaines de millisecondes ne bloque la tâche d'interface ou la tâche de maintenance, sans immobiliser en permanence la pile que cette opération réclame.

5.1.2 Validation

La règle de dépendance est vérifiée par la construction elle-même : l'ajout à un composant de bas niveau d'une dépendance vers une couche supérieure produit une erreur de compilation, ce qui rend la violation impossible à introduire par inadvertance. Le dimensionnement des piles a été confirmé sur cible par la mesure du niveau maximal d'occupation atteint

(`uxTaskGetStackHighWaterMark`) après plusieurs heures de lecture, de navigation et de streaming simultanés. L'isolement du cœur 1 a été validé en sollicitant simultanément la lecture, la navigation et le streaming, la restitution audio demeurant exempte de coupure pendant le rafraîchissement de l'écran. L'absence d'attente active a enfin été contrôlée par les statistiques d'exécution de FreeRTOS, la part de temps processeur attribuée à la tâche de repos confirmant qu'aucune tâche ne consomme de cycles lorsqu'elle attend.

5.2 Chaîne audio filaire

Cette section décrit le chemin qui conduit un flux d'échantillons déjà décodés jusqu'à la prise casque. Elle se limite au versant logiciel de la chaîne matérielle présentée au chapitre 4, à savoir la programmation du bus I²S du micro-contrôleur, celle des horloges du convertisseur PCM5242, le dimensionnement des tampons de transfert et le réglage du volume. La production des échantillons, depuis la carte SD jusqu'au décodeur, fait l'objet de la section suivante.

Le lecteur dispose de deux sorties audio, la prise casque et le Bluetooth. Toutes deux sont exposées au reste du firmware derrière une interface unique, le sink audio, qui se réduit à trois opérations, ouvrir la sortie dans un format donné, y écrire un bloc d'échantillons, puis la fermer. Le module qui décode les fichiers ignore ainsi vers quelle sortie part le son. Sans cette abstraction, la bascule d'une sortie à l'autre en cours de lecture imposerait de dupliquer l'ensemble du transport de lecture. La présente section décrit l'implémentation filaire de ce sink, la variante Bluetooth étant traitée à la section 5.3.

5.2.1 Le bus I²S

Le bus I²S transporte les échantillons du micro-contrôleur vers le convertisseur au moyen de trois signaux. L'horloge de bit, ou BCK, cadence la transmission de chaque bit. L'horloge de mot, ou LRCK, indique le canal auquel appartient le bit courant, son état bas désignant le canal gauche et son état haut le canal droit. Elle bat donc exactement une fois par échantillon stéréo, c'est-à-dire à la fréquence d'échantillonnage. La ligne de données transporte enfin les bits eux-mêmes. Le micro-contrôleur est maître du bus et produit les deux horloges, le convertisseur se contentant de les suivre.

Un quatrième signal, l'horloge maître ou MCLK, accompagne habituellement ce bus et sert au convertisseur à cadencer son électronique interne. Il n'est pas câblé sur cette carte, ce qui économise une broche et une piste, mais impose au convertisseur de reconstruire l'intégralité de ses horloges internes à partir de la seule horloge de bit. Cette contrainte, décrite à la sous-section 5.2.2, gouverne à elle seule le dimensionnement du bus.

La figure 5.2 résume ce lien et fait apparaître les deux boucles à verrouillage de phase en jeu, l'une appartenant au micro-contrôleur et synthétisant l'horloge de bit, l'autre appartenant au convertisseur et reconstruisant à partir d'elle l'ensemble de ses horloges internes.

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

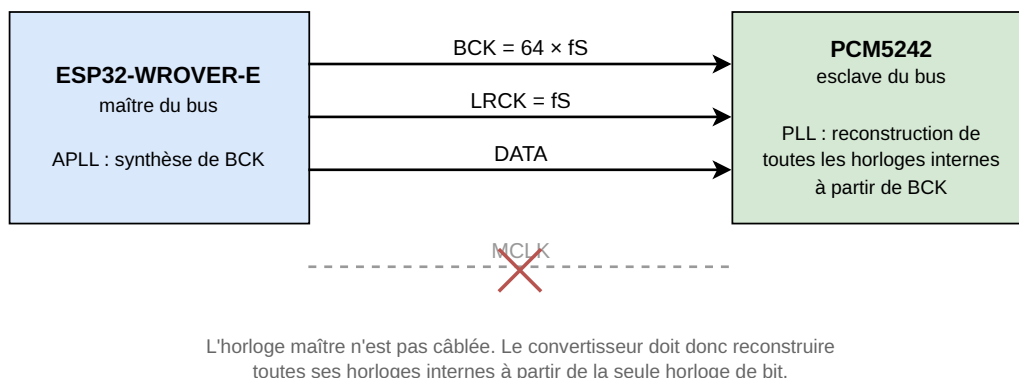
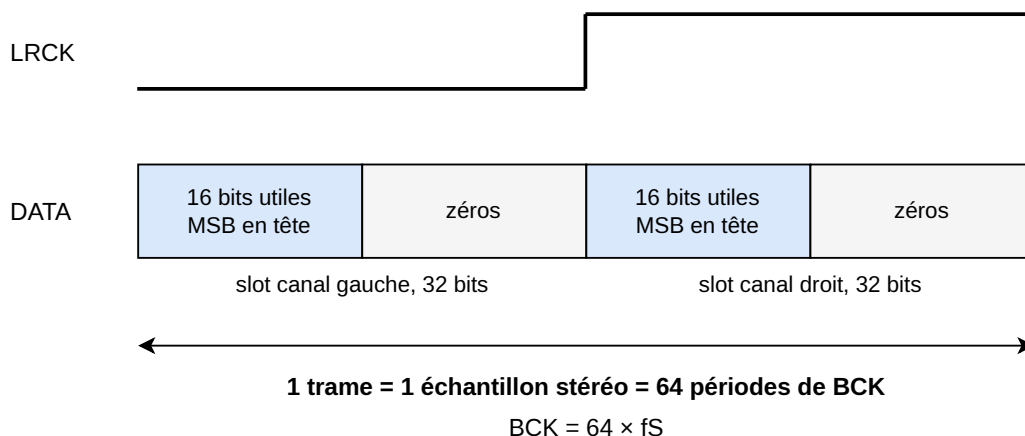


Figure 5.2 – Lien I²S entre le micro-contrôleur et le convertisseur. L'horloge maître n'étant pas câblée, le convertisseur reconstruit ses horloges à partir de l'horloge de bit.

La figure 5.3 présente la structure d'une trame. Chaque canal occupe un intervalle de temps réservé, appelé slot, dont la largeur est indépendante de la résolution réelle des échantillons transmis. Le convertisseur lisant les bits dans leur ordre d'arrivée et attendant le bit de poids fort en premier, l'échantillon est placé en tête de slot et les bits restants sont complétés par des zéros, convention dite de justification MSB. Un fichier de 16 bits laisse ainsi 16 zéros en queue de slot et un fichier de 24 bits en laisse 8.



Un fichier 24 bits occupe les 24 premiers bits du slot et laisse 8 zéros en queue.

Figure 5.3 – Structure d'une trame du bus I²S. Chaque canal occupe un slot de 32 bits dans lequel l'échantillon est justifié à gauche.

La largeur du slot n'est pas dictée par le format des fichiers. Le convertisseur admet une horloge de bit comprise entre 32 et 256 fois la fréquence d'échantillonnage, si bien qu'un slot de 16 bits, qui conduirait à un rapport de 32, serait en soi acceptable. Trois raisons ont néanmoins conduit à fixer la largeur à 32 bits en toutes circonstances.

La première tient à la plage de fréquences supportée. La boucle à verrouillage de phase du convertisseur exige une horloge de référence d'au moins 1 MHz. Avec un rapport de 64, la fréquence d'échantillonnage la plus basse acceptée par le lecteur donne une horloge de bit de $16\,000 \times 64 = 1,024$ MHz, soit juste au-dessus du seuil. Un rapport de 32 la ramènerait à 512 kHz et la boucle ne se verrouillerait pas. La largeur de 32 bits est donc ce qui rend le support des basses fréquences d'échantillonnage possible.

La deuxième est qu'un échantillon de 24 bits n'entre pas dans un slot de 16 bits. Adapter la largeur du slot à la résolution du fichier imposerait d'en gérer plusieurs, et comme l'horloge de bit dépend de cette largeur, chacune produirait sa propre table de coefficients de boucle. La troisième est que la version 6 d'ESP-IDF a cessé d'élargir automatiquement les échantillons de 16 bits vers la largeur du slot matériel. Un flux de 16 bits transmis tel quel voit alors deux échantillons consécutifs consommés par un même slot, le nombre de trames restituées se trouve divisé par deux, et la lecture s'effectue au double de la vitesse attendue. Une largeur unique sur tout le chemin, assortie d'un élargissement explicite dans les décodeurs, supprime la classe entière de ce défaut plutôt que d'en traiter les symptômes.

Le coût de ce choix se réduit à de la bande passante sur le bus. Un slot de 32 bits pour un contenu de 16 bits double la fréquence de l'horloge de bit, qui culmine à 12,288 MHz à la fréquence d'échantillonnage la plus élevée, très en deçà des 20 MHz que la boucle du convertisseur accepte. Il en découle enfin la convention interne du firmware, l'ensemble de la chaîne logicielle véhiculant des échantillons de 32 bits justifiés à gauche, stéréo entrelacés, quelle que soit la résolution du fichier d'origine, le contrôleur d'accès direct à la mémoire recopiant ensuite les mots tels quels.

5.2.2 Synthèse et distribution des horloges

Le convertisseur dérivant toutes ses horloges de l'horloge de bit, la justesse de cette dernière conditionne directement la justesse tonale de la restitution. Une erreur relative sur l'horloge de bit se traduit par une erreur de même ampleur sur la hauteur des notes restituées.

L'ESP32 synthétise cette horloge à partir d'une horloge interne, dont la source par défaut est sa boucle à verrouillage de phase principale à 160 MHz. Le diviseur du bus est fractionnaire, la fréquence du module valant le quotient de la source par $N + b/a$, où b et a sont deux registres de six bits. Il ne se limite donc pas aux rapports entiers, mais cette source ne convient pas pour autant.

La première raison est que l'exactitude demeure hors d'atteinte. Une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz demande une horloge de bit de 2,8224 MHz, ce qui conduit à un rapport de 25 000/441. Représenter exactement sa partie fractionnaire exigerait un dénominateur de 441, alors que le registre correspondant ne dépasse pas 63. La fréquence obtenue serait donc approchée.

La seconde raison est plus déterminante. Un diviseur fractionnaire ne produit pas une période intermédiaire, il alterne entre deux divisions entières de façon à obtenir le rapport voulu en moyenne, si bien que chaque front d'horloge tombe légèrement trop tôt ou trop tard. La documentation du micro-contrôleur déconseille explicitement la division décimale de la boucle principale et prescrit l'usage de la boucle analogique dédiée à l'audio, l'APLL, pour les applications exigeantes. Cette recommandation prend ici une portée particulière, l'horloge de bit n'étant pas seulement l'horloge des données mais aussi la référence de la boucle du convertisseur. Toute irrégularité s'y propagerait dans l'intégralité de l'arbre d'horloge du convertisseur, jusqu'à celle du modulateur, là où elle dégraderait directement la conversion. L'APLL, dont la fréquence de sortie est finement programmable, permet au contraire d'atteindre exactement les fréquences des deux familles usuelles. C'est elle qui est retenue pour cadencer le bus, son surcoût de consommation ne s'appliquant que lorsque le canal est actif, c'est-à-dire pendant la lecture. Cette boucle appartient au micro-contrôleur et se distingue de celle du convertisseur, décrite ci-après, qui reconstruit ses propres horloges à partir du signal ainsi produit.

Le convertisseur ne dispose donc, en tout et pour tout, que de l'horloge de bit. C'est à partir d'elle, et d'elle seule, qu'il doit reconstruire l'ensemble des horloges de son électronique interne, celles

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

du cœur numérique, du filtre de sur-échantillonnage, du modulateur et de la pompe de charge. Il possède pour cela sa propre boucle à verrouillage de phase, distincte de celle du micro-contrôleur, qui multiplie l'horloge de bit jusqu'à un oscillateur à haute fréquence dont tout le reste est ensuite divisé. La figure 5.4 présente cet arbre.

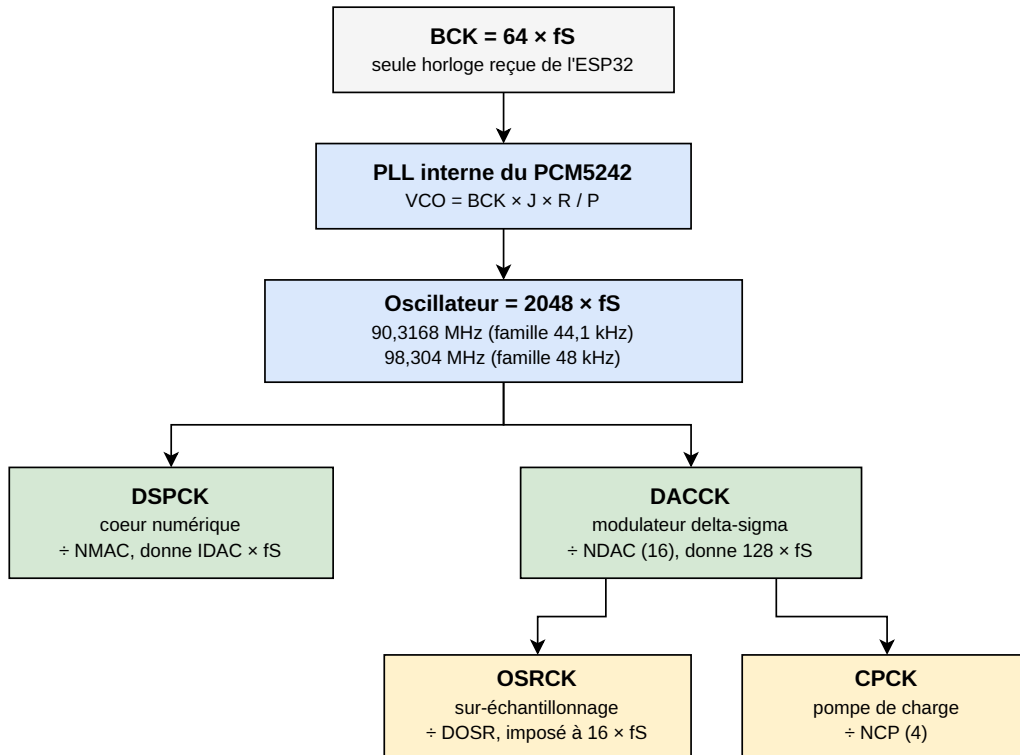


Figure 5.4 – Arbre d'horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l'horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d'échantillonnage, dont dérivent l'horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge.

Le convertisseur possède un mode de détection automatique des horloges, mais celui-ci ne configure pas sa boucle à verrouillage de phase lorsque le circuit est piloté par I²C, comme l'indique sa fiche technique. Sa configuration par défaut désigne par ailleurs comme référence une broche d'horloge système qui est reliée à la masse sur cette carte. La boucle tenterait donc de se verrouiller sur un signal inexistant. L'intégralité de l'arbre est pour cette raison programmée manuellement par le firmware, qui commence par ordonner au convertisseur d'ignorer cette broche et de prendre l'horloge de bit pour référence.

Les deux valeurs que peut prendre l'oscillateur valent 90,3168 MHz et 98,304 MHz, soit exactement 2048 fois 44,1 kHz et 2048 fois 48 kHz. Ces valeurs satisfont deux contraintes simultanées. D'une part, la fiche technique impose à l'oscillateur de rester dans une fenêtre comprise entre 64 et 100 MHz. D'autre part, toutes les fréquences d'échantillonnage d'une même famille doivent en être des diviseurs entiers, condition nécessaire pour que les divisions successives de l'arbre retombent exactement sur la fréquence demandée. Chaque fréquence supportée est ainsi rattachée à l'une des deux familles, celle des multiples de 44,1 kHz ou celle des multiples de 48 kHz.

Les coefficients de la boucle se déduisent alors directement. L'oscillateur vaut le produit de l'horloge de bit par les facteurs J et R , divisé par le facteur P qui est maintenu à l'unité. Comme l'horloge de bit vaut soixante-quatre fois la fréquence d'échantillonnage, il vient

$$J \times R = \frac{f_{VCO}}{64 \cdot f_S}$$

Pour une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, ce rapport vaut 90 316 800 divisé par 2 822 400, soit 32, que la table réalise avec $J = 16$ et $R = 2$. Pour 192 kHz, il vaut 98 304 000 divisé par 12 288 000, soit 8, obtenu avec $J = 4$ et $R = 2$. L'ensemble des coefficients est rassemblé au tableau 5.2. Les lignes de 44,1, 48, 96 et 192 kHz sont celles que fournit la fiche technique du convertisseur, les autres en ayant été dérivées par le calcul ci-dessus.

Table 5.2 – Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage

f_S [kHz]	J	R	NMAC	DOSR	IDAC	Oscillateur [MHz]
16	48	2	6	24	1024	98,304
22,05	32	2	4	16	1024	90,3168
24	32	2	4	16	1024	98,304
32	24	2	3	12	1024	98,304
44,1	16	2	2	8	1024	90,3168
48	16	2	2	8	1024	98,304
88,2	8	2	2	4	512	90,3168
96	8	2	2	4	512	98,304
176,4	4	2	2	2	256	90,3168
192	4	2	2	2	256	98,304

Les diviseurs situés en aval répartissent l'oscillateur en deux branches. La première, par le facteur NMAC, produit l'horloge du cœur numérique. Le rapport de cette horloge à la fréquence d'échantillonnage, noté IDAC, exprime le nombre de cycles de calcul dont le cœur dispose pour traiter chaque échantillon. Sa décroissance de 1024 à 256 à mesure que la fréquence d'échantillonnage augmente traduit le fait que l'horloge du cœur ne peut croître indéfiniment, sa valeur culminant à 49,152 MHz dans la table, si bien qu'il reste mécaniquement moins de cycles disponibles par échantillon aux fréquences élevées.

La seconde branche, par le facteur NDAC maintenu à 16, produit l'horloge du modulateur delta-sigma, égale à 128 fois la fréquence d'échantillonnage. C'est de cette horloge, et non de celle du cœur numérique, que dérivent les deux dernières. Le facteur DOSR fournit l'horloge du filtre de sur-échantillonnage, que la fiche technique impose d'établir exactement à seize fois la fréquence d'échantillonnage, ce qui fixe sa valeur sans aucune latitude. Le facteur NCP, maintenu à 4, fournit enfin l'horloge de la pompe de charge négative dont l'étage de sortie tire son alimentation symétrique.

La plage de fréquences supportée découle de deux limites de nature différente. La borne inférieure est imposée par la boucle du convertisseur, dont l'entrée exige une horloge d'au moins 1 MHz. Avec un rapport fixe de soixante-quatre, cela interdit toute fréquence d'échantillonnage inférieure à 15,6 kHz, la première valeur standard admissible étant donc 16 kHz. La borne supérieure de 192 kHz relève en revanche de la spécification du lecteur et non du matériel, la boucle acceptant une horloge de bit jusqu'à 20 MHz et le convertisseur des fréquences d'échantillonnage jusqu'à

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

384 kHz. Toute demande hors de la plage retenue est refusée explicitement par le pilote, plutôt que de conduire à un verrouillage silencieusement défaillant.

La séquence de configuration place d’abord le convertisseur en veille, ce qui gèle ses horloges avant toute réécriture. Elle désactive ensuite la détection automatique et lui ordonne d’ignorer la broche d’horloge système, cet ordre venant en premier afin que l’automatisme ne vienne pas contredire les diviseurs programmés ensuite. La référence de la boucle est alors basculée sur l’horloge de bit, les coefficients et les diviseurs sont écrits, et le circuit est enfin réveillé. Chaque écriture est relue et vérifiée.

5.2.3 Dimensionnement des tampons de transfert

Le micro-contrôleur ne dépose pas les échantillons un à un sur le bus. Un contrôleur d’accès direct à la mémoire, ou DMA, s’en charge en puisant dans une file circulaire de tampons que la tâche audio remplit à l’avance. Chaque tampon est désigné par un descripteur, et les descripteurs sont chaînés en anneau. Le contrôleur passe au suivant dès qu’il a épuisé le précédent, pendant que la tâche audio réapprovisionne ceux qui viennent d’être libérés.

Cette file constitue un coussin temporel. Tant qu’elle contient des trames, la restitution se poursuit même si la tâche audio prend du retard. Or celle-ci dépend de la carte SD, dont le temps de réponse n’est pas borné, sa gestion interne d’usure pouvant occasionnellement retarder un accès de plusieurs dizaines de millisecondes. Si le coussin est plus court que ce retard, la file se vide, le contrôleur n’a plus rien à émettre et la restitution est interrompue de manière audible.

La configuration par défaut du pilote offre six descripteurs de 240 trames, soit 1440 trames au total. La durée du coussin s’obtient en divisant ce nombre par le débit de trames, lequel est égal à la fréquence d’échantillonnage. À 192 kHz, la fréquence la plus élevée que le lecteur accepte, cela donne

$$t_{\text{def}} = \frac{6 \times 240}{192\,000} = \frac{1440}{192\,000} \approx 7,5 \text{ ms}$$

soit une valeur très inférieure au retard qu’une carte SD peut occasionnellement introduire, ce qui explique les interruptions observées avec cette configuration.

Le dimensionnement retenu porte l’anneau à douze descripteurs de 511 trames. Cette dernière valeur est un plafond matériel et non un réglage. Un descripteur ne peut en effet décrire plus de 4092 octets, et une trame stéréo dont chaque canal occupe 32 bits pèse 8 octets, d’où

$$n_{\text{max}} = \left\lfloor \frac{4092}{8} \right\rfloor = [511,5] = 511 \text{ trames}$$

Une cinq cent douzième trame déborderait le descripteur de quatre octets. Chaque descripteur est donc rempli au maximum de ce que le matériel autorise, et la seule variable restante est leur nombre.

Douze descripteurs représentent 6132 trames, ce qui porte le coussin à

$$t_{192} = \frac{12 \times 511}{192\,000} = \frac{6132}{192\,000} \approx 32 \text{ ms} \quad \text{et} \quad t_{44,1} = \frac{6132}{44\,100} \approx 139 \text{ ms}$$

Le coussin est donc d'autant plus long que la fréquence d'échantillonnage est basse, le cas le plus contraignant étant celui du 192 kHz, où le contrôleur consomme les trames le plus rapidement. C'est cette valeur de 32 ms qui a servi de critère de dimensionnement.

Ce coussin se paie en mémoire. Les douze tampons occupent

$$M = 6132 \times 8 = 49\,056 \text{ octets} \approx 48 \text{ kio}$$

et cette mémoire doit impérativement être de la RAM interne, le contrôleur d'accès direct à la mémoire de l'ESP32 ne pouvant pas adresser la PSRAM. Elle est donc prélevée sur la ressource la plus rare du micro-contrôleur. Cette dépense n'a été possible que parce que le tampon d'affichage, qui n'est lui pas soumis à cette contrainte, a été déporté en PSRAM, comme décrit à la section ??.

Le budget de mémoire interne se raisonne à l'échelle du système et non composant par composant.

Un anneau plus profond aurait par ailleurs une contrepartie. Les trames qu'il contient sont jouées jusqu'à leur terme, si bien que l'effet d'une commande d'arrêt ou de changement de piste n'est perceptible qu'après leur écoulement, soit jusqu'à 139 ms à 44,1 kHz. La profondeur retenue maintient ce délai en deçà du seuil de gêne pour un lecteur de musique, alors qu'elle serait rédhibitoire pour un instrument. Le réglage du volume échappe à cette latence, celui-ci étant appliqué dans les registres du convertisseur et non dans les échantillons déjà transmis.

5.2.4 Réglage du volume

Le réglage du volume s'effectue au moyen d'un potentiomètre rotatif dont la position est lue par le convertisseur analogique-numérique du micro-contrôleur. Le potentiomètre n'est donc pas inséré dans le chemin du signal audio, il n'en est qu'un capteur de position. Sa lecture est moyennée sur seize échantillons afin d'atténuer le bruit de conversion, puis convertie en tension au moyen de la calibration d'usine du micro-contrôleur. Les bornes de la course sont des constantes relevées sur la carte, l'excursion réelle du potentiomètre ne couvrant pas toute la plage du convertisseur. Cette lecture appartient à la tâche de maintenance, décrite à la section ??, la position d'un potentiomètre ne pouvant faire l'objet d'aucune interruption.

La fraction de course ainsi obtenue est projetée linéairement sur une plage exprimée en décibels et non sur une plage d'amplitude. La perception de l'intensité sonore étant approximativement logarithmique, une progression linéaire en amplitude concentrerait la quasi-totalité de la dynamique utile dans les derniers degrés de rotation. Le convertisseur exposant un registre de volume par pas de 0,5 dB depuis un maximum de +24 dB, la conversion depuis la valeur en décibels vers l'octet de registre est immédiate.

Le plafond de cette plage est fixé à -20 dB sous le niveau nominal du convertisseur, et non à son maximum, pour deux raisons distinctes.

La première interdit tout gain numérique positif. Le registre de volume accepte des valeurs allant jusqu'à +24 dB, appliquées dans le domaine numérique. Les appliquer à un contenu déjà proche de la pleine échelle produirait un écrêtage numérique, c'est-à-dire une saturation par débordement de la représentation, sans aucun rapport avec les limites analogiques de la chaîne. Le plafond doit donc en tout état de cause rester inférieur ou égal à 0 dB.

La seconde impose une marge analogique. Le convertisseur délivre 4,2 Vrms en différentiel à pleine échelle, et l'amplificateur, dont le gain vaut 0,5, en produirait alors 2,1 Vrms. Or l'excursion de

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

sortie spécifiée de cet amplificateur sous une alimentation de 3,3 V s'établit à 2,15 Vrms, mesurée à 1 kHz sur une charge de 600 Ω pour une distorsion inférieure à 0,1 %. La marge disponible se réduit donc à 0,2 dB, ce qui revient à faire fonctionner l'amplificateur exactement au bord de sa plage linéaire. Le plafond de -20 dB ramène la sortie à 0,21 Vrms, soit environ un cinquième de l'excursion disponible, ce qui maintient l'amplificateur loin de sa limite tout en conservant un niveau d'écoute au casque largement suffisant. Ce plafond a été retenu à l'issue d'essais d'écoute et se trouve corroboré par le calcul ci-dessus.

L'atténuation est appliquée dans le cœur numérique du convertisseur, en amont de la conversion, et non par un étage analogique. Il en découle qu'elle n'est pas soumise à la latence de l'anneau de tampons décrite plus haut, celle-ci ne concernant que les échantillons déjà transmis sur le bus.

Le service de volume est le seul module autorisé à écrire ces registres, ce qui garantit qu'aucun autre ne peut contredire le réglage courant. Il n'émet une transaction sur le bus I²C que lorsque la valeur de l'octet de registre change réellement. Cette bande morte absorbe les fluctuations résiduelles de la conversion analogique-numérique, sans lesquelles la moindre variation d'un bit de poids faible engendrerait un trafic permanent sur le bus. Le service connaît enfin la sortie active et route son écriture vers le convertisseur ou vers le Bluetooth selon le cas, ces deux sorties ne partageant ni la même échelle ni le même mécanisme de réglage, comme l'expose la section 5.3.

Les deux canaux disposent de registres de volume indépendants. Le convertisseur permettrait d'asservir le canal droit au canal gauche, mais cette indépendance est conservée car elle expose au réglage une balance gauche-droite au pas de 0,5 dB, accessible depuis les réglages audio.

5.2.5 Séquencement de la mise en route

L'ordre d'activation des étages conditionne l'absence de bruit parasite au casque. Un convertisseur qui sort de veille, une boucle à verrouillage de phase qui se cale, un registre de volume qui prend sa valeur, autant de transitoires qui, si l'amplificateur est déjà actif, se retrouvent intégralement restitués dans le casque.

La séquence retenue programme d'abord la fréquence d'échantillonnage, puis le volume, sort ensuite le convertisseur de veille, lève sa mise en sourdine numérique, relâche sa broche de sourdine matérielle, observe une temporisation, et n'active l'amplificateur qu'en dernier. L'amplificateur joue ainsi le rôle d'une porte fermée pendant toute la durée d'établissement de la chaîne amont, et ne s'ouvre qu'une fois celle-ci stabilisée.

L'extinction suit exactement l'ordre inverse, l'amplificateur étant coupé avant le convertisseur. Elle est déclenchée par un point d'accroche que le service d'énergie appelle avant de relâcher l'alimentation. Ce mécanisme relève d'une inversion de dépendance, la chaîne audio enregistrant elle-même sa procédure d'extinction auprès du service d'énergie, lequel n'a donc besoin d'aucune connaissance de l'audio pour l'invoquer. La règle de dépendance descendante posée à la section ?? est ainsi respectée.

Le même encadrement protège les changements de fréquence d'échantillonnage en cours de session. La reprogrammation de la boucle du convertisseur lui fait nécessairement perdre son verrouillage, ce qui produirait un bruit franc si la sortie demeurerait active. La mise en sourdine est donc établie avant la reconfiguration et levée après elle, la broche de sourdine matérielle coupant simultanément le convertisseur et l'amplificateur.

5.2.6 *Validation*

Le verrouillage de la boucle du convertisseur est contrôlé à l'exécution par la relecture de son registre d'état d'horloge, dont la valeur attendue sur cette carte traduit une boucle verrouillée et l'absence délibérée d'horloge système. Cette lecture a servi à valider chacune des dix lignes de la table de coefficients, une entrée erronée se traduisant par une absence de verrouillage et non par une dégradation discrète. Chaque écriture de configuration du convertisseur est par ailleurs relue et comparée à la valeur écrite, ce qui rend toute erreur de transaction sur le bus I²C immédiatement détectable.

Le rejet des fréquences d'échantillonnage hors de la plage supportée a été vérifié en soumettant au pilote des fichiers hors bornes, celui-ci retournant une erreur explicite plutôt que de tenter une configuration impossible.

Le dimensionnement de l'anneau de tampons a été validé en sollicitant la carte SD pendant la lecture, la restitution demeurant exempte de coupure là où la configuration par défaut en produisait.

Le séquençement anti-pop a été validé à l'écoute, casque branché, sur les trois transitions concernées, à savoir la mise sous tension, l'extinction et le changement de piste vers une fréquence d'échantillonnage différente.

Les mesures de niveau de sortie, de distorsion et de rapport signal sur bruit de la chaîne complète sont rassemblées au chapitre 6.

5.3 *soft BT*

5.4 *soft power*

Chapitre 6

Résultats et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

6.1 Méthodologie de test

Comment g fé toussa

6.2 Présentation des résultats

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

6.3 Discussion des résultats

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

CHAPITRE 6. RÉSULTATS ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

Chapitre 7

Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15mm de l'antenne)

Chapitre 8

Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos



Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2027). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).
- [5] ESPRESSIF. *ESP32 DevKitC User Guide*. URL : https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html (cf. p. 26).
- [6] ESPRESSIF. *ESP32-WROVER-E Datasheet*. Déc. 2025. URL : https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e/esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf (cf. p. 57).

Annexes

Annexe A

C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

- les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
- les schémas électriques détaillés ;
- des photographies illustrant le projet ou les installations ;
- des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
- des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
- des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table A.1 – *Utilisation des modèles d'IA*

Modèle utilisé	Utilisé pour ...	Chapitre concernés
Claude Opus 4.8	Aide pour à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.	Tous les chapitres
Claude Opus 4.8	Aide pour le recherche de sources et de références pour l'état de l'art.	2
Claude Opus 4.8	Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle	3
Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3	Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité.	4
OpenAi GPT-5.3-Codex	Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation	4.1.4
Claude Opus 4.8	Aide pour le choix de l'architecture logicielle	5
Claude Opus 4.8	Aide pour l'écriture du firmware du système	5

Annexe B

Mesure de consommation de l'ESP32

La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [6] ne spécifie pas la consommation du module lors d'une diffusion audio par Bluetooth. Cette information étant nécessaire pour estimer la consommation du microcontrôleur dans les conditions d'utilisation du projet, une mesure empirique a été réalisée. Cette annexe en détaille le protocole et les résultats.

B.1 Justification de la mesure

La datasheet ne fournit que les courants en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic de 350 mA en 802.11b TX à 19,5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Le cas d'utilisation visé, lecture d'un fichier audio depuis une carte microSD, décodage logiciel et diffusion par Bluetooth Classic (profil A2DP), n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc nécessaire pour disposer d'un ordre de grandeur représentatif.

B.2 Banc de mesure

Le banc repose sur un ESP32-DevKitC monté sur breadboard et relié par SPI à un module de carte microSD. L'alimentation et la mesure sont assurées par le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il délivre 3,3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde. Une enceinte Bluetooth sert de récepteur A2DP. Le firmware de test établit la connexion Bluetooth, lit un fichier *.WAV* depuis la carte microSD et transmet le flux audio à l'enceinte.

B.3 Résultats

La figure B.3 présente la capture complète. Le passage en transmission Bluetooth est nettement identifiable par l'élévation du courant moyen et l'apparition de pics réguliers.

ANNEXE B. MESURE DE CONSOMMATION DE L'ESP32

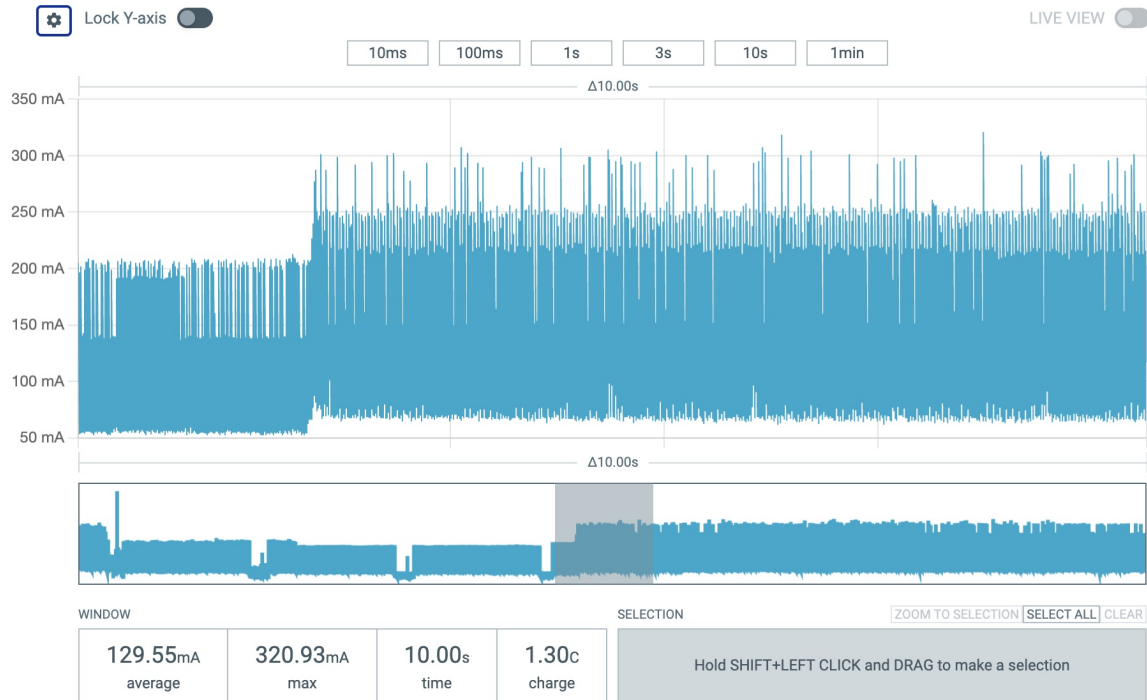


Figure B.1 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure

Deux régimes se distinguent, présentés à la figure B.2. Sans transmission active (lecture de la carte microSD et attente de connexion), le courant moyen est de 103,72 mA avec un pic à 208,96 mA. Avec transmission A2DP active, le courant moyen atteint 136,60 mA et le pic 320,93 mA. C'est ce second régime, le plus énergivore, qui est pertinent pour le dimensionnement.



(a) Sans transmission Bluetooth

(b) Avec transmission Bluetooth

Figure B.2 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes

L'examen rapproché du régime de transmission, figure B.3, révèle deux composantes. Un courant de base de l'ordre de 170 à 180 mA correspond au fonctionnement continu du processeur (décodage audio, gestion du SPI de la carte microSD, pile Bluetooth). Des pics de transmission radio atteignant environ 300 mA se superposent sur des durées très courtes, de l'ordre de 120 μ s, correspondant aux salves d'émission du Bluetooth Classic.

B.3. RÉSULTATS



Figure B.3 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission

Le pic mesuré de 320,93 mA reste inférieur au pic Wi-Fi de 350 mA spécifié en 802.11b (Table 16), ce qui est cohérent : la puissance d'émission du Bluetooth Classic est généralement inférieure à celle du Wi-Fi. Le tableau B.1 récapitule les valeurs retenues.

Table B.1 – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

Paramètre	Valeur	Source
Courant moyen (transmission BT)	136,60 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (transmission BT)	320,93 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (Wi-Fi TX 802.11b)	350 mA	Datasheet, Table 16
Courant min. d'alimentation requis	500 mA	Datasheet, Table 14

Annexe C

Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

Précautions : La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

Matériel : Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

Lecture des tableaux : Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

C.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit : $R < 10 \text{ } \Omega$.

Table C.1 – Inspection visuelle et contrôles à l’ohmmètre (carte hors tension).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
1	Inspection visuelle (soudures, ponts, composants)	Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé		
2	Polarité des composants	Repère pin 1 / cathode conforme		
3	Connecteur USB-C	Aucun pont entre broches adjacentes		
4	TP GND (continuité entre points)	$R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND		
5	TP VBUS $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
6	TP VSys $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
7	TP VBatP $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
8	TP +3.3V $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
9	AVDD / CPVDD / DVDD $\rightarrow$ GND (PCM5242)	$R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin		
10	PVDD $\rightarrow$ GND (MAX97220)	$R > 5 \text{ } \Omega$		

suite page suivante

C.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau C.1 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
11	TP VBUS / VSys / +3.3V / VBatP (isolement mutuel)	$R > 5 \Omega$ entre chaque paire de rails		
12	Connecteur batterie	Pins +/− conforme au schéma		

C.2 Mise sous tension et alimentations**Table C.2** – Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
13	Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée)	Pas de surintensité, consommation au repos faible		
14	TP VBUS	4,75–5,25 V		
15	TP VBatP	3,0–4,2 V selon l'état de charge		
16	TP VSys, sans batterie, USB débranché	≈ 0 V		
17	TP VSys, sans batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
18	TP VSys, avec batterie, USB débranché	$\approx$ VBAT		
19	TP VSys, avec batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
20	Courant de charge (sonde sur batterie)	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance		
21	TP VBatP (fin de charge)	4,20 V $\pm$ 50 mV		
22	TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)	3,30 V		
23	PCM5242 — AVDD (pin)	3,3 V		

suite page suivante

C.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau C.2 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
24	PCM5242 — CPVDD (pin)	3,3 V		
25	PCM5242 — VNEG (pin)	−3,3 V		
26	PCM5242 — DVDD (pin)	3,3 V		
27	PCM5242 — LDOO (pin, LDO interne)	1,8 V		
28	MAX97220 — PVDD (pin)	3,3 V		
29	TP Supervisor	≈ VSys		

C.3 Démarrage, *EN* et strapping**Table C.3** – *Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
30	TP fEN après mise sous tension	3,3 V		
31	TP fIO0 au repos	3,3 V		
32	Détection PSRAM au boot (log ESP-IDF)	SPIRAM détectée 16 Mo		
33	TP TXD (log de boot UART)	Boot ESP-IDF normal, pas de boucle de reset ni de brownout		

C.4. USB, PONT UART ET PROGRAMMATION

C.4 USB, pont UART et programmation

Table C.4 – Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
34	Connecter USB à PC	Port COM détecté (Silicon Labs CP2102N)		
35	TP USBDIR, MCU non programmé	0 V (USB vers CP2102N)		
36	TP USBDIR, MCU programmé	3.3 V (USB vers MAX77757)		
37	Connexion esptool	Identifie ESP32, lit la MAC sans erreur		
38	Flash d'un firmware de test puis boot	Flash OK, redémarrage et exécution		

C.5 Bus I²C — détection des périphériques**Table C.5** – *Détection des périphériques sur le bus I²C.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
39	Scan I ² C : PI4IOE5V9554	ACK à 0x20		
40	Scan I ² C : PCM5242	ACK à 0x4C		
41	Scan I ² C : MAX17260	ACK à 0x36 (7 bits ; 0x6C en 8 bits)		
42	Absence d'adresse parasite / conflit	Seules les 3 adresses ci-dessus répondent		

C.6 Expenseur GPIO PI4IOE5V9554**Table C.6** – *Contrôle des sorties et entrées de l'expenseur.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
43	TP DacMute : commander 0 puis 1 par firmware	$0 \rightarrow = 0 \text{ V}$ $1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$		
44	TP AmpSHDN : commander 0 puis 1 par firmware	$0 \rightarrow = 0 \text{ V}$ $1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$		
45	TP bU / bD / bL / bR / bA / bB : relire l'entrée, repos puis appui	Repos = 3,3 V appui = 0 V		
46	TP ExpINT au changement d'un bouton	Passe à = 0 V : ISR déclenchée		

C.7 Jauge de carburant MAX17260**Table C.7** – *Lecture des registres de la jauge.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
47	Reg VCell (09h) vs TP VBatP	Écart < ± 20 mV		
48	Reg RepSOC (06h)	0–100 %, plausible vis-à-vis de la tension		
49	Reg Current (0Ah)	Signe et amplitude cohérents		
50	Reg Temp (08h)	20°C à 30°C		

C.8 Chargeur MAX77757

Table C.8 – État de charge et limites.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
51	TP INOKB à l'insertion USB	+3.3 V		
52	Courant de charge	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance ($\leq 3,15 \text{ A}$)		
53	Détection CC / BC1.2, limite d'entrée (AICL)	Limite d'entrée cohérente avec la source		

C.9 Potentiomètre de volume

Table C.9 – Lecture du potentiomètre de volume.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
54	TP Vol (potentiomètre au minimum)	$\approx 147 \text{ mV}$		
55	TP Vol (potentiomètre au maximum)	$\approx 2518 \text{ mV}$		
56	TP Vol (balayage sur toute la course)	Monotone de 147 à 2518 mV, sans saut ni zone morte		

C.10 Affichage OLED SSD1333**Table C.10** – Initialisation et rendu de l'écran.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
57	Affichage de test (RGB, dégradé, damier)	Affichage correct en 176×176, couleurs justes, pas de pixel/colonne mort		
58	Orientation et origine des coordonnées	Conformes au rendu attendu du framebuffer		

C.11 Carte microSD**Table C.11** – Montage du système de fichiers et accès aux données.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
59	Logs terminal ESP-IDF	Montage réussi, capacité lue correcte		
60	Écriture puis relecture d'un fichier	Données relues identiques		
61	Lecture d'un fichier MP3 réel	Lecture des octets sans erreur		
62	TP SD.Detect	SD insérée → 0 V SD retirée → 3.3 V		

C.12 Chaîne audio, bus I²S**Table C.12** – Signaux d'horloge et de données I²S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
63	TP I2S.BCK (oscilloscope)	$f = n_{\text{bits}} \times F_s$ (p. ex. : $64 \times 44,1 \text{ kHz} \approx$ $2,82 \text{ MHz}$)		
64	TP I2S.LRCK / WS	$= F_s$ (44,1 kHz)		
65	TP I2S.SD (données)	Activité synchronisée avec LRCK		

C.13 Chaîne audio — analogique**Table C.13** – Remontée du signal le long de la chaîne ($DAC \rightarrow RC \rightarrow ampli \rightarrow jack$), signal de test 1 kHz.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
66	TP JackL / JackR : offset DC (sans signal, ampli actif)	$< 350 \mu V$		
67	TP OUTL $\pm$ / OUTR $\pm$: sortie DAC (1 kHz, niveau num. documenté)	Différentiel présent 1 kHz propre Pleine échelle $\approx$ 4,2 V _{rms}		
68	TP INL $\pm$ / INR $\pm$: entrée ampli	≈ -6 dB vs sortie DAC (gain 0.5)		
69	TP JackL / JackR : sortie ampli	Signal propre, non écrêté Plafond $\approx 2,15$ V _{rms}		
70	TP JackL / JackR : tonalité L seule	Signal sur le canal gauche, droit silencieux (valide le mapping INL/INR)		
71	TP JackL / JackR : tonalité R seule	Inverse du précédent		
72	TP JackL / JackR : volume numérique PCM5242	Pas de 0,5 dB respecté		
73	TP Vol $\rightarrow$ niveau au TP JackL / JackR	Niveau monotone et croissant de 147 à 2518 mV		

C.14. AUDIO BLUETOOTH (A2DP)

C.14 Audio Bluetooth (A2DP)

Table C.14 – *Liaison A2DP et contrôle AVRCP.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
74	Appairage A2DP	Appairage réussi		
75	Appareil connecté, streaming d'une musique	Son présent, sans coupure		
76	Tourner le potentiomètre de volume	Le volume du streaming Bluetooth change		
77	Bascule filaire ↔ Bluetooth	Commutation propre, sans blocage ni glitch		

C.15 Tests fonctionnels et intégration**Table C.15** – *Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
78	Lecture MP3 complète depuis microSD	Décodage libhelix, audio continu, buffer jamais en interrompu		
79	Navigation UI complète (boutons → écrans)	Réactive, pas de blocage de tâche		
80	Autonomie sur batterie	Cible de minimum 10h		
81	Charge pendant la lecture d'une musique	Fonctionne, la charge progresse, pas d'instabilité		
82	Échauffement sous charge prolongée (caméra thermique)	TPS62A01, MAX77757, MAX97220, module ESP32 : aucun point chaud anormal		

C.16. CARACTÉRISATION AUDIO À L'ANALYSEUR (AUDIO PRECISION)

C.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)

Ces mesures caractérisent la chaîne audio complète (PCM5242 → filtre RC → MAX97220 → jack) à l'analyseur Audio Precision. Le signal de test est généré par le lecteur lui-même via fichiers WAV de test sur la carte microSD et relevé à l'entrée de l'AP.

Sauf indication contraire : tonalité 1 kHz, sortie à vide (sans résistance de charge, entrée haute impédance de l'analyseur), volume numérique documenté. Les mesures « sous charge » utilisent une résistance externe de 16 ou 32 Ω placée en parallèle de l'entrée de l'analyseur.

Les valeurs « réf. DAC » sont les limites théoriques de la datasheet du PCM5242. Les chiffres au niveau système sont à relever.

Table C.16 – Mesures audio à l'Audio Precision.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
83	TP JackL / JackR : niveau max	$\approx 2,1 V_{\text{rms}}$		
84	TP JackL / JackR : réponse en fréquence 20 Hz–20 kHz	Plate $\pm 0,5$ dB		
85	TP JackL / JackR : THD+N à 1 kHz	réf. DAC -94 dB ($\approx 0,002$ %)		
86	TP JackL / JackR : THD+N vs fréquence (20 Hz–20 kHz)	Faible et plat sur la bande		
87	TP JackL / JackR : THD+N vs niveau (balayage, 1 kHz)	Courbe en U. Relever valeur minimale		
88	TP JackL / JackR : SNR pondéré A	réf. DAC 114 dB		
89	TP JackL / JackR : bruit résiduel pondéré A	$< 15 \mu\text{V}$		

suite page suivante

ANNEXE C. PROTOCOLE DE TEST ET DE VALIDATION MATÉRIELLE

Tableau C.16 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
90	TP JackL / JackR : diaphonie (1 kHz et 10 kHz)	> 80 dB à 1 kHz typ.		
91	TP JackL / JackR : balance L/R (registre volume identique)	Écart < 0,5 dB		
92	TP JackL / JackR : impédance de sortie à vide vs 32 Ω	$Z_{\text{out}} =$ $R_L (V_{\text{vide}}/V_{\text{charge}} - 1)$		
93	TP JackL / JackR : réponse en fréquence sous charge 32 Ω	Variation faible		
94	TP JackL / JackR : niveau avant écrêtage (16 Ω, 32 Ω)	À relever		

Glossaire

APLL Audio PLL. Seconde boucle à verrouillage de phase de l'ESP32, dont la fréquence de sortie est finement programmable. Elle permet de synthétiser exactement les horloges des familles de fréquences audio, que la boucle principale du micro-contrôleur ne peut atteindre par division entière. 36

BCK Bit Clock. Horloge du bus I²S qui cadence la transmission de chaque bit. Sa fréquence vaut le produit de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de canaux et de la largeur d'un slot. 34

DAC Convertisseur numérique-analogique. 18

DMA Direct Memory Access. Mécanisme permettant à un périphérique de lire ou d'écrire en mémoire sans intervention du processeur. Les zones concernées sont décrites par des descripteurs chaînés, chacun désignant un tampon de taille bornée. 39

I²S Inter-IC Sound. Bus numérique série dédié au transport d'audio entre circuits intégrés. Il transmet les échantillons sur trois signaux, une horloge de bit, une horloge de mot et une ligne de données, sans protocole d'adressage. 34

justification MSB Placement d'un échantillon en tête de slot, bit de poids fort en premier, les bits de poids faible restants étant complétés par des zéros. Cette convention permet de transmettre un échantillon de résolution quelconque dans un slot de largeur fixe. 35

LRCK Left Right Clock. Horloge du bus I²S qui désigne le canal auquel appartient le bit courant, l'état bas correspondant au canal gauche et l'état haut au canal droit. Elle bat une fois par échantillon stéréo, donc à la fréquence d'échantillonnage. 34

MCLK Master Clock. Horloge haute fréquence fournie optionnellement à un convertisseur pour cadencer son électronique interne. Lorsqu'elle n'est pas câblée, le convertisseur doit la reconstruire à partir de l'horloge de bit au moyen d'une boucle à verrouillage de phase. 34

sink audio Interface abstraite représentant une destination de flux audio dans le firmware. Elle expose trois opérations, l'ouverture dans un format donné, l'écriture d'un bloc d'échantillons et la fermeture, ce qui rend le producteur d'échantillons indépendant de la sortie réellement utilisée. 34

slot Intervalle de temps réservé à un canal dans une trame du bus I²S. Sa largeur, exprimée en bits, est indépendante de la résolution réelle des échantillons transmis, les bits inutilisés étant remplis de zéros. 35

Index

objectifs, 43

résultats, 43

technologie, 4

état de l'art, 3